

# LIG Nex1 포트폴리오

박 준 영 (Junyoung Park)



박 준 영 (Junyoung Park)

➤ 학력

- 석사 (2022.03 ~ 2024.02) : 중앙대학교 토목공학과 (지도교수: 박종웅) 학점: 4.39/4.5
- 학사 (2017.03 ~ 2022.02) : 중앙대학교 건설환경플랜트공학과, 수학과(복수전공) 학점: 4.2/4.5

➤ 경력

- 주식회사 유디엔에스 (2024.05 ~ 현재) : 개발본부 연구원
- 주식회사 브리지 (2023.01 ~ 2024.02) : 사내이사

건설환경플랜트공학과 전공학점: 4.23/4.5  
수학과 전공학점: 4.18/4.5

➤ 공인 영어성적

- TOEFL 100 (C1) : Reading 5.0, Listening 4.5, Writing 5.0, Speaking 5.0 (2026.02.28 발급)

➤ 레이더-디지털HW 직무 관련 역량

- 임베디드 HW 시스템 설계 (회로설계, PCB, 펌웨어 개발)
- 실시간 데이터 처리 및 동기화 (MATLAB, C언어, Python)
- 신호처리 및 특징 추출 (노이즈 제거, 필터 설계, 피크 검출)
- 고속 데이터 인터페이스 및 전송 구조 설계 (ADC 인터페이스, 데이터 스트리밍, 버퍼 구조)

➤ 대표 수상실적 : 5건

| 대회명                          | 상훈명         | 수여일        | 주제                                               | 수여기관           |
|------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 2023년도 가을 학술발표회              | 우수논문발표상     | 2024.04.04 | 교량 상시 모니터링을 위한 IoT 센서 및 클라우드 컴퓨팅 기반 확장 가능한 프레임워크 | 한국구조물진단유지관리공학회 |
| 2022 대한민국 미래인재 페스티벌          | 금상          | 2022.11.25 | IoT 기반 프리랩 운송 중 안정성 및 품질 관리를 위한 스마트 모니터링 시스템 구축  | 한국연구재단         |
| 제12회 LH국토개발기술대전              | 우수상         | 2021.11.25 | 센서 데이터 QR코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트시티 수립               | 한국토지주택공사       |
| 스마트건설 챌린지 2021(IoT·AI·센싱 부문) | 국가철도공단 이사장상 | 2021.11.17 | IoT 센서 및 클라우드 기반 교량 상시 변위 계측 관리 시스템              | 국토교통부          |
| 2019년 스마트 지진대응 아이디어 공모전      | 행정안전부 장관상   | 2019.07.25 | 다감각 매체와 스마트 센서를 통한 지진 통보 시스템                     | 행정안전부          |

➤ 논문 : 12건 (SCI 7건, 비SCI 3건, 심사 중 2건)

| 구분                    | 발간일  | 제목                                                                                                                 | 저널, 기관                                        | 저자                                                         |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SCI<br>(Under review) | 2026 | Development of a Portable Multimetric Sensing System for Bridge Load Testing and Load-Carrying Capacity Evaluation | Measurement                                   | J. Park, J. Shin, J. Won                                   |
|                       | 2026 | Low power multi-channel strain sensing and instant shape visualization for digital twin                            | Journal of Civil Structural Health Monitoring | S. Khan, J. Park, J. Park, I. Kim, J. Won                  |
| SCI                   | 2024 | Development of AI-Based Multisensory System for Monitoring Quay Wall Events                                        | Journal of Marine Science and Engineering     | J. Shin, J. Park, J. Won, J. Park, J. Min                  |
|                       | 2024 | Tendon Stress Estimation from Strain Data of a Bridge Girder Using Machine Learning-Based Surrogate Model          | Sensors                                       | SU Khayam, A Ajmal, J Park, IH Kim, JW Park                |
|                       | 2023 | Monitoring Precast Structures during Transportation Using a Portable Sensing System                                | Automation in Construction                    | S.U. Khayam, J. Won, J. Shin, J. Park, J.W. Park           |
|                       | 2021 | Development of low-cost wireless sensing system for smart ultra-high performance concrete                          | Sensors                                       | H.V. Le, T. Kim, S. Khan, J. Park, S. Kim, Y. Jang, D. Kim |
|                       | 2021 | Development of a reference-free indirect bridge displacement sensing system                                        | Sensors                                       | J. Won, J.W. Park, J. Park, J. Shin, M. Park               |
|                       | 2021 | SSVM: An ultra-low-power strain sensing and visualization module for long-term structural health monitoring        | Sensors                                       | S. Khan, J. Won, J. Shin, J. Park, S. Kim, D. Kim          |
|                       | 2021 | BLESeis: Low-cost IOT sensor for smart earthquake detection and notification                                       | Sensors                                       | J. Won, J. Park, J.W. Park                                 |
| 비SCI                  | 2025 | YOLO 기반 고속충종기 하중 구간 자동 검출 기법                                                                                       | 대한토목학회논문집                                     | 박준영, 김종우, 조윤범, 정영우                                         |
|                       | 2024 | 화물차의 주행 중 동적 상태정보 계속 시스템 안정성 확보                                                                                    | 대한기계기술학회지                                     | 박준영, 김진식, 김종우, 조윤범                                         |
|                       | 2021 | 상시 교량 모니터링을 위한 저전력 IoT 센서 및 클라우드 기반 데이터 융합 변위 측정 기법 개발                                                             | 한국전산구조공학학회논문집                                 | 박준영, 신준식, 원종빈, 박종웅, 박민용                                    |

✓ Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Y00UTgQAAAAJ>

➤ 학회 : 9건 (국제학회: 3회, 국내학회: 6회)

| 구분     | 발표일        | 제목                                                                                                                             | 기관             | 저자                          |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 국제학술대회 | 2024.05.20 | QR SENSOR: A citizen-assisted, QR-based sensory data acquisition and cloud computing approach for Structural Health Monitoring | EMI/EMC 2024   | J.W. Park, J. Park, C. Min  |
|        | 2023.08.23 | Cloud-based Ambient Bridge Monitoring using Strain and Acceleration Measurements                                               | 한국BIM학회        | J. Park, J. Shin, J.W. Park |
|        | 2022.11.18 | Development of IoT Sensor and Cloud-based Server for Cloud-based Bridge Long-term Monitoring                                   | 한국건설관리학회       | J. Park, J. Shin, J.W. Park |
| 국내학술대회 | 2025.11.14 | 클라우드 기반 자동단속 통합 플랫폼 기술 개발                                                                                                      | 대한토목학회         | 박준영, 김종우, 김정훈               |
|        | 2023.10.12 | 교량 상시 모니터링을 위한 센서 및 클라우드 컴퓨팅 기반 확장 IoT 가능한 프레임워크                                                                               | 한국구조물진단유지관리공학회 | 박준영, 신준식, 박종웅               |
|        | 2023.09.18 | IoT 센서 및 클라우드 컴퓨팅 기반 교량 장기 모니터링                                                                                                | 한국교량및구조공학회     | 박준영                         |
|        | 2022.06.30 | 교량 내하력 평가를 위한 클라우드 기반 IoT 센서 시스템                                                                                               | 한국PHM학회        | 박종웅, 박준영, 신준식, 원종빈          |
|        | 2022.05.26 | 교량 경계조건을 고려한 가속도-변형률 기반 변위 추정 기법 최적화                                                                                           | 한국소음진동공학회      | 박준영, 신준식, 박종웅               |
|        | 2021.04.08 | 클라우드 기반 교량 변위 모니터링 시스템                                                                                                         | 한국전산구조공학회      | 박준영, 신준식, 원종빈, 박종웅, 박민용     |

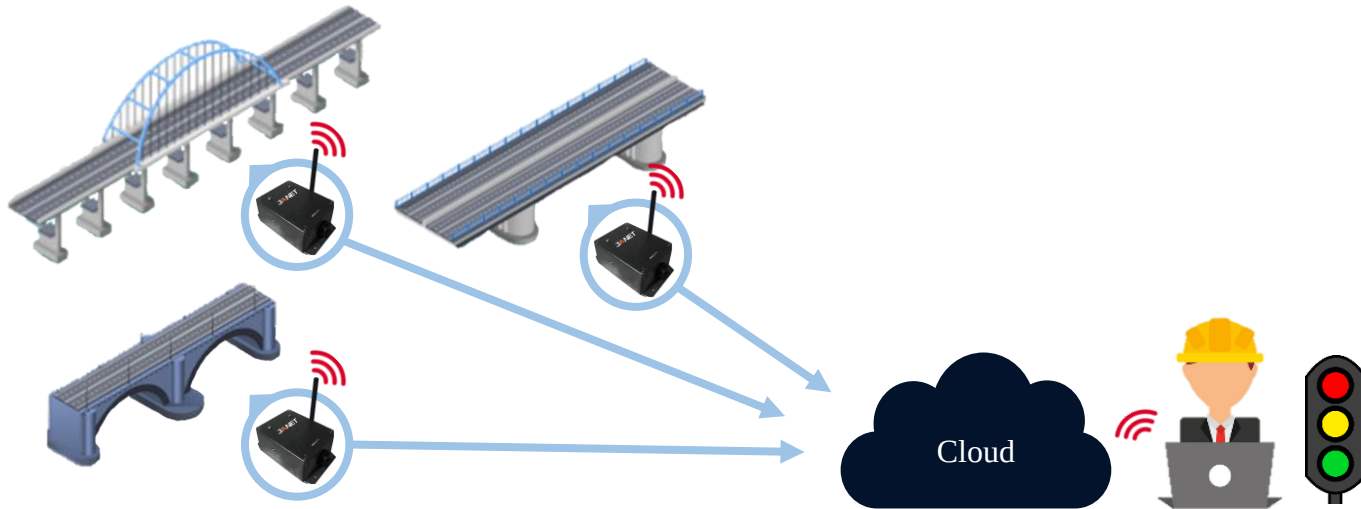
➤ 국내 특허 : 9건 (등록 7건, 출원 1건)

| 구분    | 등록(출원)번호        | 발명의 명칭                                                                | 발명자                |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 출원 예정 | -               | 제원초과 차량 선별을 위한 이중 센서 기반 차량 제원 계측 시스템                                  | 김종우, 조윤범, 정영우, 박준영 |
| 출원    | 10-2025-0174354 | 고속충충기를 활용한 교량 상시 내하력 평가 시스템 및 방법                                      | 김종우, 조윤범, 박준영      |
| 출원    | 10-2025-0068214 | FIR 필터 기반의 화물차 동적 운행중량 실시간 보정 방법 및 장치                                 | 김종우, 조윤범, 박준영      |
| 등록    | 10-2853678      | 구조물 내하력 평가용 IoT 센서를 이용한 하중발생 구간 자동인식 분석시스템 및 자동인식 분석방법                | 박종웅, 박준영, 신준식      |
| 등록    | 10-2892584      | 저항식 터치패드를 이용한 콘크리트 균열 궤적 모니터링 장치 및 이를 이용한 장기 계측이력 시각화 시스템             | 박종웅, 김광현, 박준영      |
| 등록    | 10-2558124      | IoT 센서 기반 프리캐스트 운반 통합 모니터링시스템 및 모니터링방법                                | 박종웅, 박준영, 신준식, 이재홍 |
| 등록    | 10-2705761      | 클라우드 컴퓨팅을 이용한 구조물 모니터링용 스마트 IoT 센서 데이터 전처리 방법, 및 딥러닝 기반 이상치 감지 자동화시스템 | 박종웅, 원종빈, 박준영, 신준식 |
| 등록    | 10-2389222      | 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템                                  | 박승균, 신준식, 박준영      |
| 등록    | 10-2353297      | 스마트 IoT 지진 센서유닛 및 이용한 통보방법                                            | 박종웅, 박준영           |

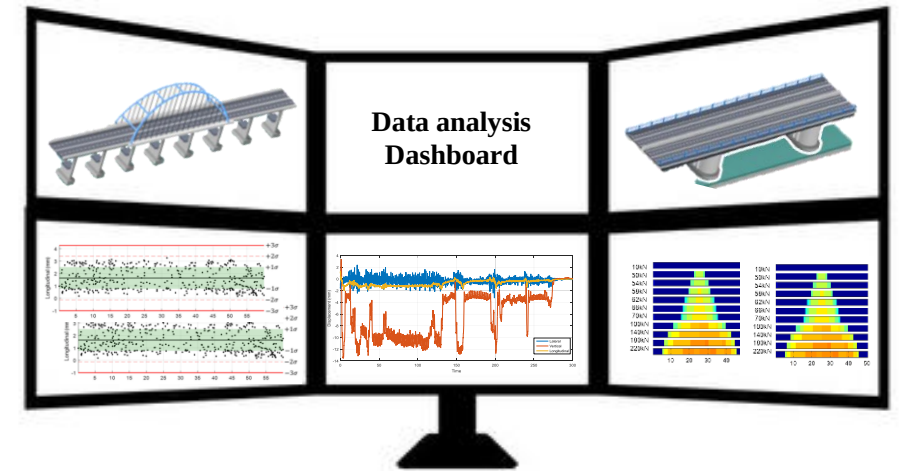
## 참여 프로젝트(연구과제) 소개

## 참여 프로젝트 ①: 스마트 브리지 Level 3을 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발 (국토교통부, 2021.04 ~ 2022.12)

- 교량은 정밀안전점검을 통해 그 안전성을 담보하는데 많은 인력이 동원되는 내하력 평가는 줄어드는 건설 인력과 늘어나는 노후 교량을 감당하기에 적절하지 못함. 또한 그 점검주기는 6개월~2년으로 길어 교량에 발생한 문제에 신속하게 대응하기도 어려운 실정임
- 이에 별도의 전원부나 통신부가 요구되지 않는 Stand-Alone 스마트 센서를 개발해 교량의 안전성 판단에 주요한 지표인 가속도, 변형률을 계측하고 클라우드 서버를 구축해 센서 데이터를 무인, 자동으로 수집할 수 있도록 함. 또한 클라우드 내에 DB와 내장 알고리즘을 탑재시켜 계측 데이터로부터 FFT, 변위 추정 등 자동으로 다양한 연산을 수행할 수 있도록 함
- 이를 통해 IoT 센서와 클라우드 시스템을 통해 교량의 안전성을 상시로 장기 모니터링할 수 있는 시스템을 개발함



1. Smart Sensor

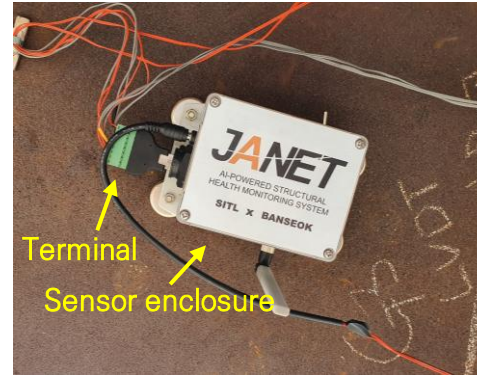


2. Cloud System

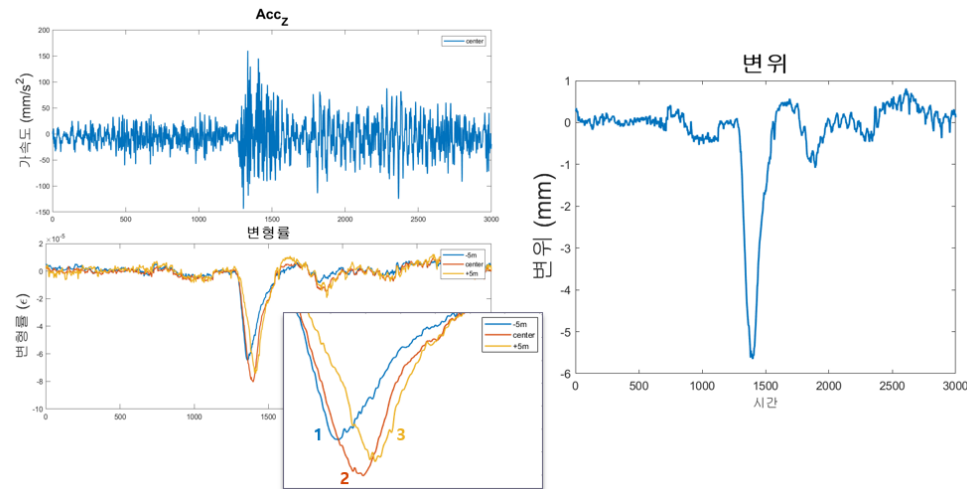
## 참여 프로젝트 ①: 스마트 브리지 Level 3을 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발 (국토교통부, 2021.04 ~ 2022.12)

- 개발 시스템을 연구실 수준에서 그치지 않고, 실제 교량 현장에 적용되도록 하였으며 경기도 팔당육교, 서울시 청담1교에 실제로 센서를 부착해 장기간 변위 모니터링을 수행함

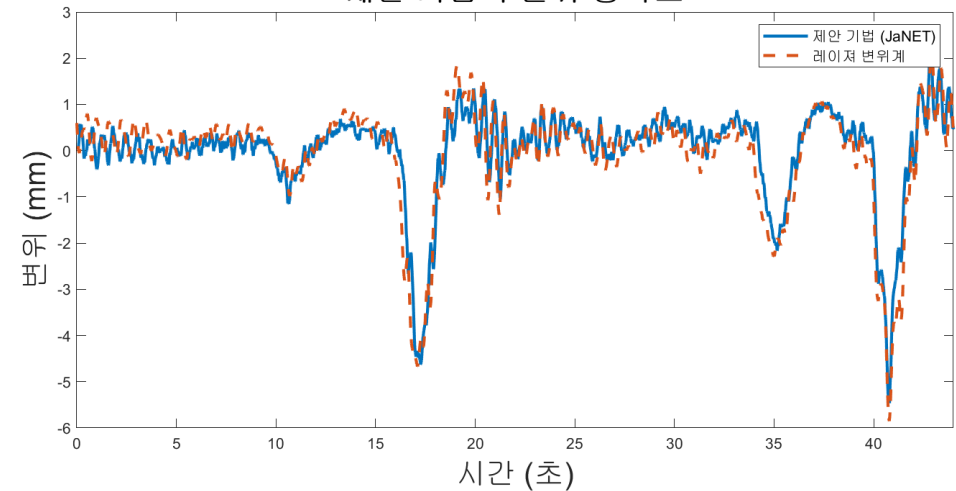
[팔당육교 센서 설치 전경]



[센서 계측 데이터]



제안 기법의 변위 정확도



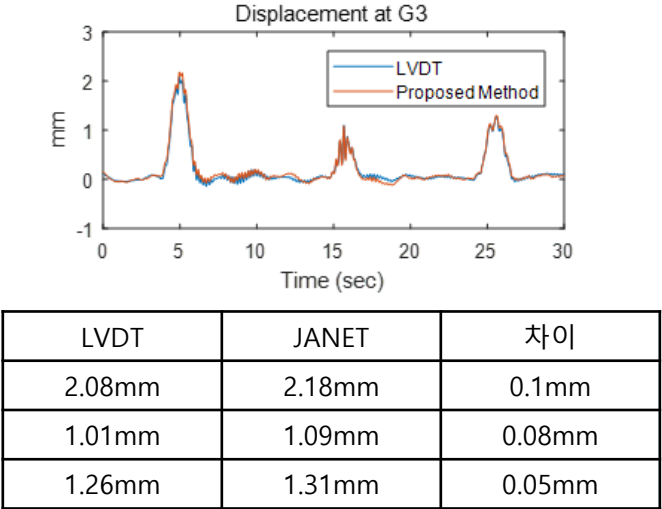
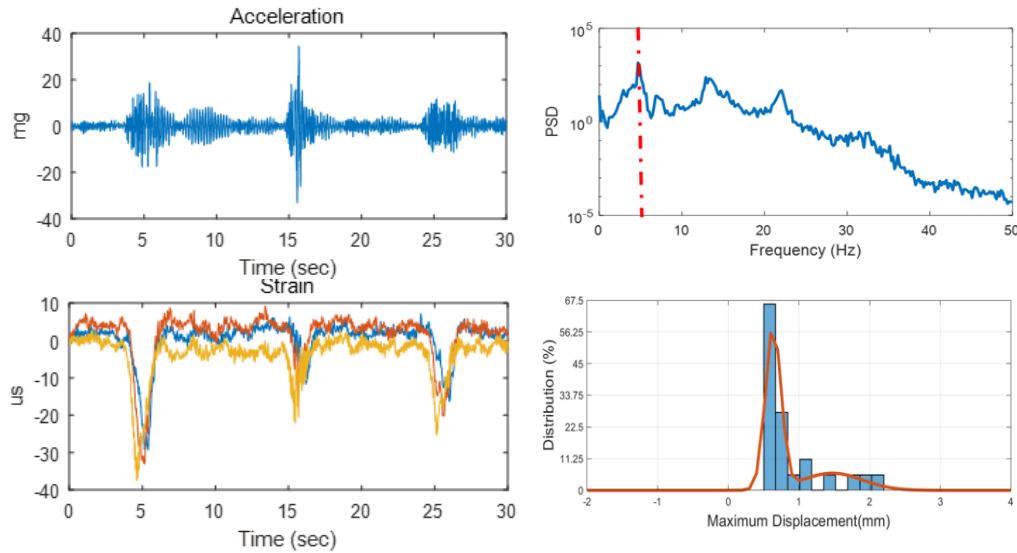
참여 프로젝트 ①: 스마트 브리지 Level 3을 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발 (국토교통부, 2021.04 ~ 2022.12)

- 개발 시스템을 연구실 수준에서 그치지 않고, 실제 교량 현장에 적용되도록 하였으며 경기도 팔당육교, 서울시 청담1교에 실제로 센서를 부착해 장기간 변위 모니터링을 수행함

[청담1교 센서 설치 전경]



[센서 계측 데이터]



## 참여 프로젝트 ①: 스마트 브리지 Level 3을 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발 (국토교통부, 2021.04 ~ 2022.12)

- 또한, 개발 시스템의 현장 적용 과정에서 발생하는 문제점을 파악하고 개선하기 위해 2022년 기준 10개소 이상 실교량의 정밀안전진단에 적용함 (2024년 기준 20개소 이상 적용됨)
- 이를 통해 연구실 수준에서는 알 수 없었던 여러 개선점을 발굴하고 5차례 이상 센서의 회로 설계(하드웨어)와 소프트웨어를 업데이트하며 그 성능을 보완함

**1. 설치효율성문제**  
하나의 물리량당 하나의 센서가 요구돼 계측 물리량 수에 비례해 비용 증가

**2. 전력문제**  
배터리 교체 없이 장기간 모니터링을 위한 전력 관리방안 요구

**3. 통신문제**  
데이터 유실, 망 접속 불량 등 통신 에러 관리방안 요구



- 계측 가속도의 고유 진동수 산정
- 가속도·변형률 기반 멀티메트릭 융합 변위 추정 기법
- 등가 중립축 기반 구조물 손상 모니터링



참여 프로젝트 ①: 스마트 브리지 Level 3을 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발 (국토교통부, 2021.04 ~ 2022.12)

- 개발 연구성과가 실제 교량 안전진단에 활용될 수 있도록 과제 종료 후로도 1년 이상 시간을 소요해 신기술 등록을 준비하였고 그 결과 본 기술은 건설신기술 959호로 지정됨
- 처음 작성한 연구 제안서가 선정되고 그 연구 성과물이 건설신기술로 등록되기까지의 과정을 직접 경험하며 학계의 개발 기술이 산업계에 적용되기 위해선 어떤 일련의 과정과 노력이 요구되는지 알 수 있었음



### 01 현장실사

현장실사 대상 시설물

| 노선  | 교량명  | 종별 | 준공년도  | 구조형식        | 연장   | 교폭    | 설계하중  | 관리주체        |
|-----|------|----|-------|-------------|------|-------|-------|-------------|
| 6호선 | 팔당육교 | 1종 | 1998년 | 상부구조(STB거더) | 450m | 19.5m | DB-24 | 외정부국토관리공사무스 |

팔당육교 (양수방양) S1

1 신장기술

2 LVDT

3 OU-TYPE

현장 실사

- 01 JANET 센서와 변형률 설치 및 결합상태
- 02 계측결과 무선통신 상태(블루투스)
- 03 실시간 변위 계측 시스템 작동 확인(계측변위)
- 04 저점 결과값 확인(계측변위와 Reference 측정값 비교 정확도 확인)

반석안전 주식회사

가속도와 변형률 기반 교량의 연직변위 무선측정 시스템 | 16

### 01 현장실사

현장실사 결과

| 신장기술              | 기존기술(LVDT)        | 기존기술(OU-TYPE)     |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Case-1(정재하)       | Case-1(정재하)       | Case-1(정재하)       |
| Case-5(동재하, 60km) | Case-5(동재하, 60km) | Case-5(동재하, 60km) |

신장기술과 기존기술 측정계측 값 비교결과 95% 이상의 정확도 확인

반석안전 주식회사

가속도와 변형률 기반 교량의 연직변위 무선측정 시스템 | 17

### 건설신기술

## 실시간 100Hz로 데이터 계측 데이터 전송 '특징'

■건설신기술 959호-교량 연직변위 무선 측정시스템

천세운 기자 | 기사입력 2023/05/11 [07:43]

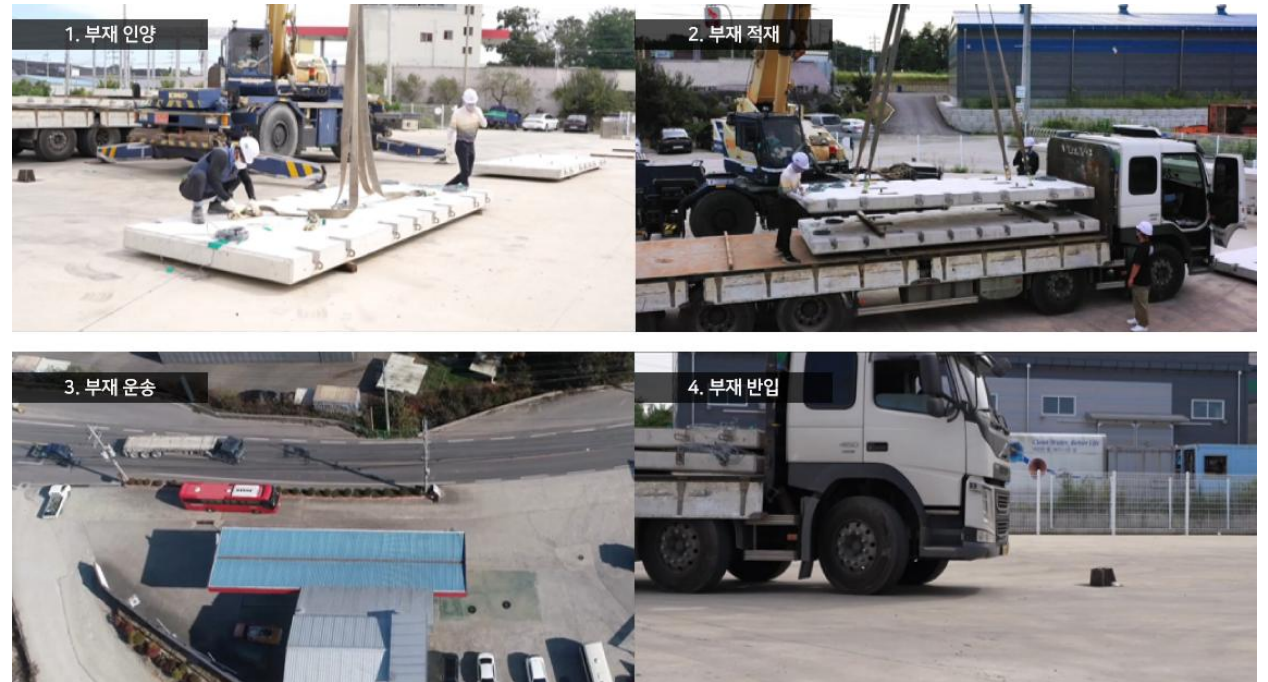
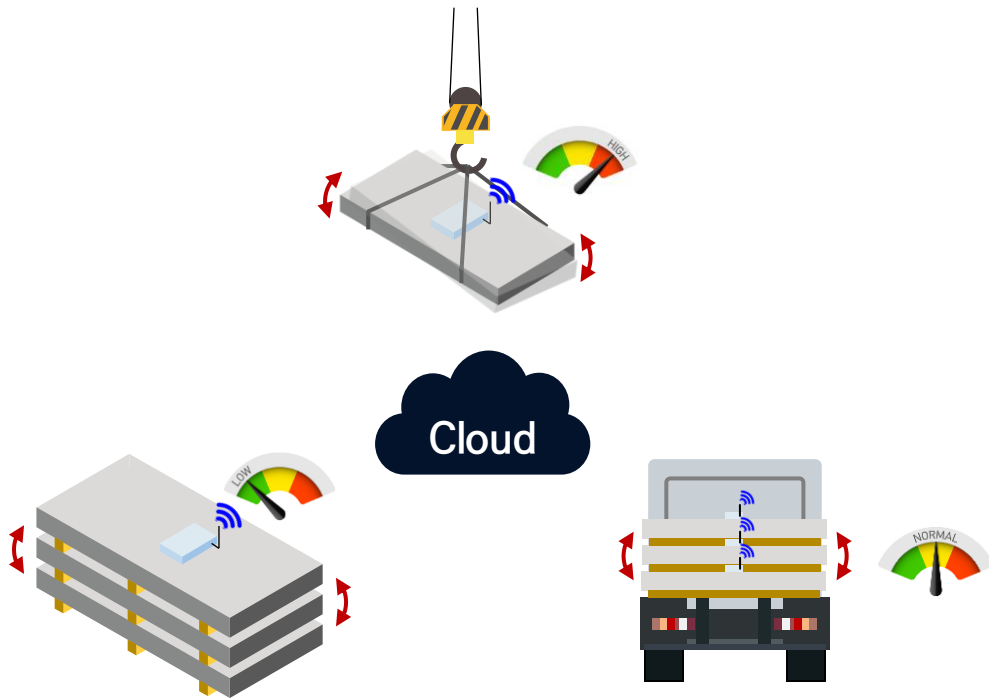
가속도 변형률 0.3mg 1με 수준 계측분해 성능 '확보'  
산정된 연직변위는 오차를 5% 미만 측정 정확도 자랑

JANET Sensor

□ 3축 가속도 및 3채널 변형률 측정, 블루투스 지원(무선통신), IP67 방수방진

## 참여 프로젝트 ②: 스마트건설기술개발사업 內 지능형 도로구조물 시공품질 관리기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

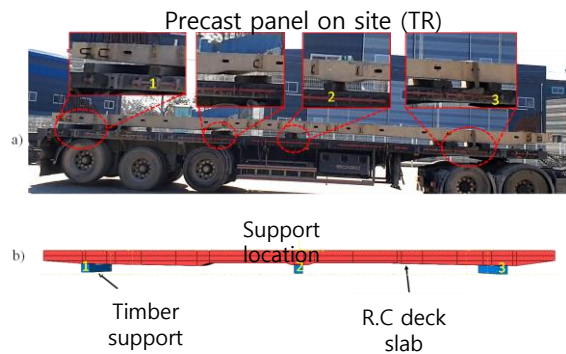
- 공장에서 일괄적으로 제작되어 안전할 것이라는 일반론과 달리 프리패브 부재 역시 운송과정에서 과도한 균열이나 변형이 발생해 그 품질이 손상될 수 있으나 운송 중인 부재를 모니터링 하는 기술이 부재함
- 각 부재에 JANET을 설치해 전 운송단계(인양-적재-운송-반입)에 걸쳐 프리패브 부재에 발생한 가속도, 변형률 데이터를 수집하고 그 데이터를 분석해 그 안전성을 판단함



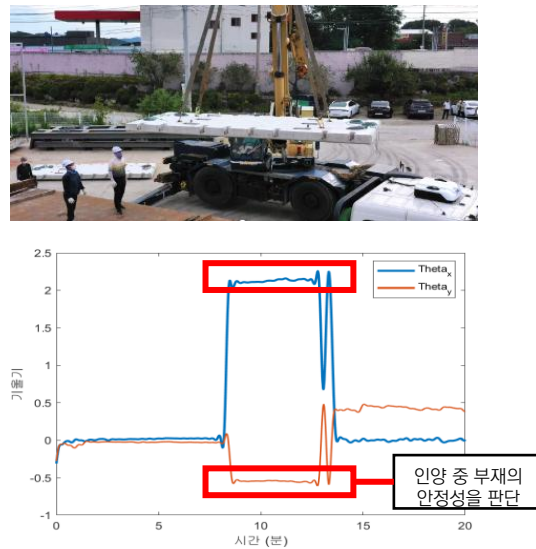
## 참여 프로젝트 ②: 스마트건설기술개발사업 內 지능형 도로구조물 시공품질 관리기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

- 프리패널 부재가 운송 중 과도한 변형이나 진동을 받지 않으려면 계획된 지점에 고임목이 잘 지지되고 있어야 하며 스트랩이 잘 조여져야함
- 프리패널 부재의 각 운송 단계별로 기울기, 진동, 변형률 데이터를 분석해 그 안전성을 판단하고 과도한 이상치 발생 시 조기에 알림을 줄 수 있는 시스템을 구축하고 그 기준치를 설계함
- 프리패널 R&D 공장을 보유한 (주)브리콘과 협력해 실제 프리패널 부재를 대상으로 센서를 붙이고 시범 주행을 거쳐 데이터를 수집/분석함

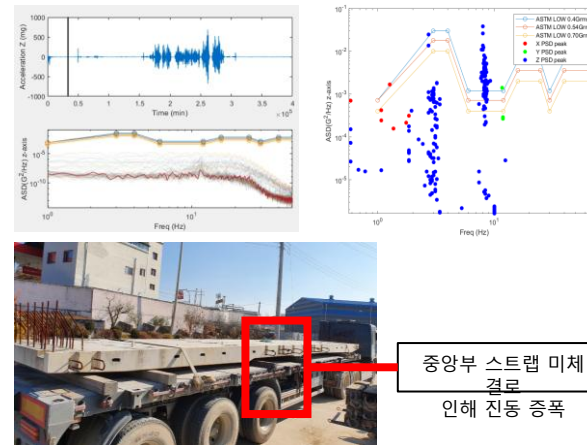
[실험 세팅]



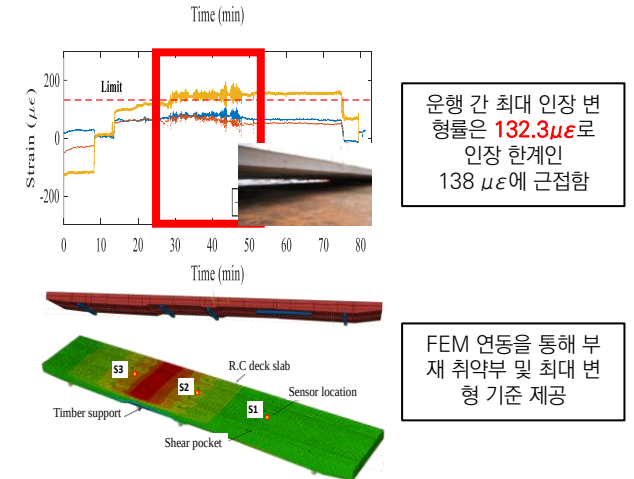
[기울기 기반 평가]



[과진동 평가 (ASTM)]



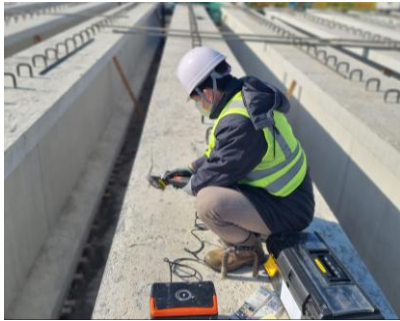
[균열 발생 평가]



## 참여 프로젝트 ②: 스마트건설기술개발사업 內 지능형 도로구조물 시공품질 관리기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

- 바닥판뿐 아니라 콘크리트 거더를 대상으로도 운송 중 모니터링을 수행하도록 연구범위가 확대되어 JANET 센서를 부착해 실제 운송 과정에 발생한 데이터를 수집/분석함

[사전 JANET 설치]



그라인더를 이용한  
콘크리트 표면 평탄화



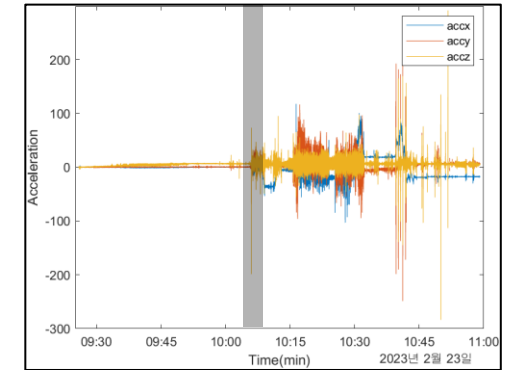
표면작업이 이뤄진 콘크리트 표면에  
변형률 게이지 부착



게이지 부착 위치에 접착제 도포  
JANET센서 설치를 위한 철판 부착



JANET센서의 연장 터미널과  
3채널 변형률 게이지 연결



[운송 중 거더 모니터링]



① 인양



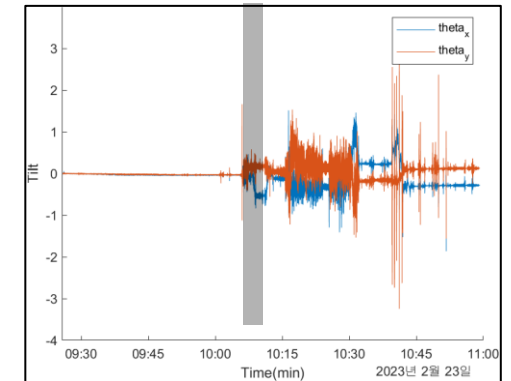
② 적재



③ 운송

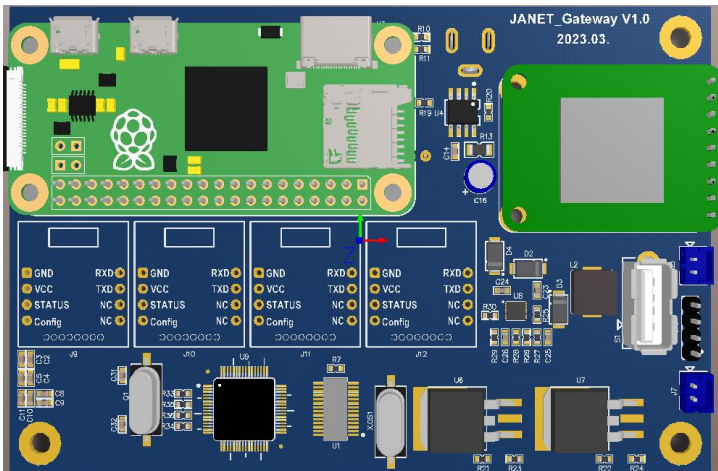


④ 가설



### 참여 프로젝트 ②: 스마트건설기술개발사업 內 지능형 도로구조물 시공품질 관리기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

- 프리팹 부재의 운송 상태를 원격으로 시각화할 수 있도록 LTE 기반의 JANET Gateway 회로를 설계함
- 각 부재에 부착된 다수의 JANET 데이터를 실시간으로 수집하고(블루투스 기반) GPS 모듈을 탑재해 각 노드의 계측 데이터와 운송 현황을 실시간으로 클라우드 서버에 전송해 관리함
- 2023년 4건 이상의 현장 적용을 통해 운영 중 발생한 문제를 개선하고 센서 부착에 소요되는 시간을 최적화하는 등 현장 적용성이 높은 기술이 될 수 있도록 공정을 개선함



JANET Gateway PCB Layout



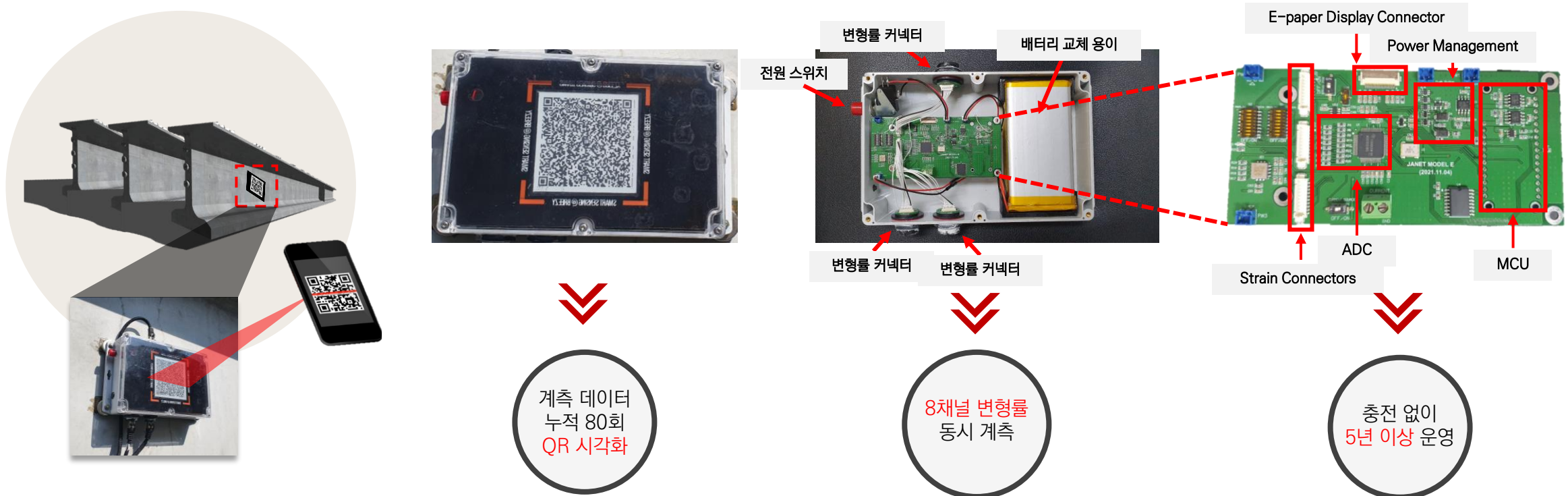
Packaged JANET Gateway



트레일러에 실린 게이트웨이

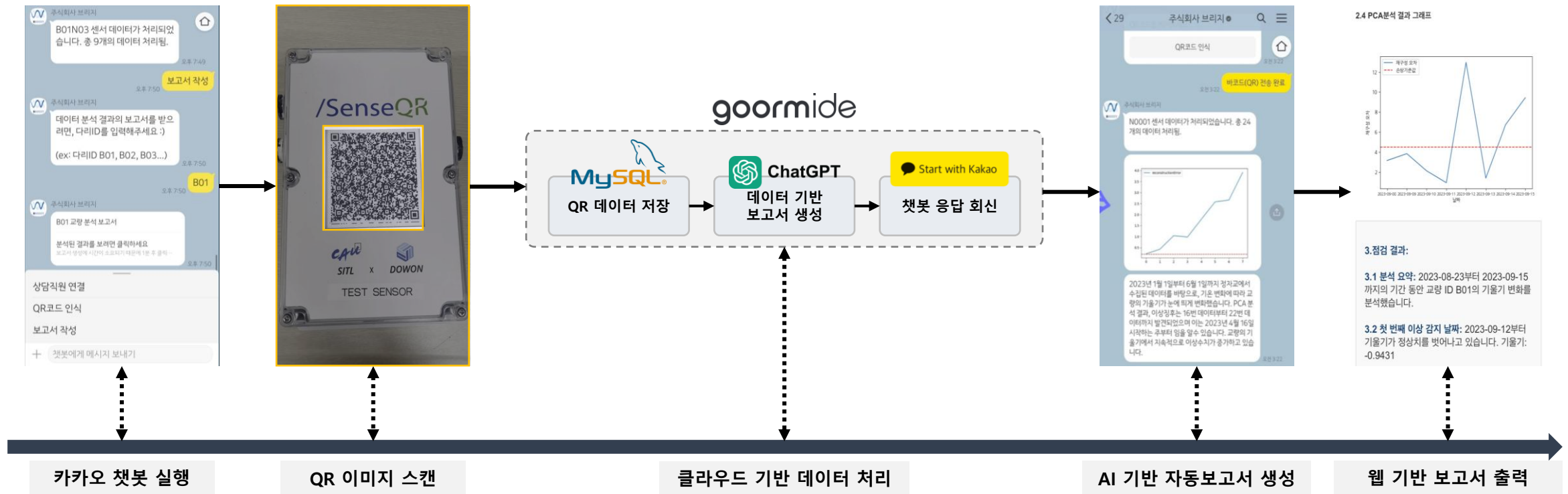
## 참여 프로젝트 ③: 스마트건설기술개발사업 內 디지털 기반 도로구조물 설계-제작-시공 지원기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

- 프리패 부재의 전 생애주기에 걸쳐 절대 변형률(정적)을 장기간 계측해 모니터링할 수 있는 센서 기술 개발이 요구됨
- 배터리 교체나 별도의 충전 없이 10년 이상 작동할 수 있도록 Idle(power-saving mode)에서 0.34mA의 소모전류를 갖는 초저전력 회로를 설계하고 Real Time Clock (RTC) 기반으로 일주일에 1번씩 자동으로 트리거되어 데이터를 다채널 변형률 계측을 수행하는 센서를 개발하고 실제 프리패 부재에 적용에 데이터를 획득함
- 누적된 계측 데이터를 E-paper를 이용해 QR코드 형태로 표출하여 드론/로봇개 등을 통해 향후 데이터 수집 과정이 자동화될 수 있도록 고안함



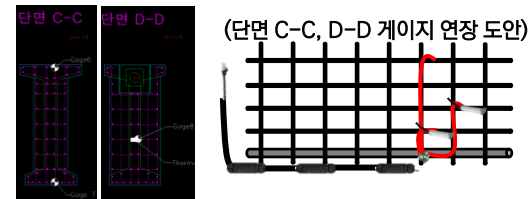
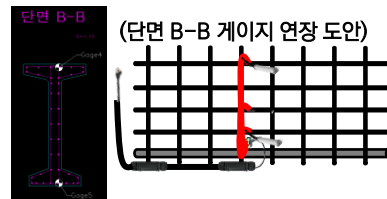
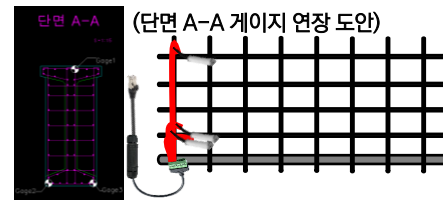
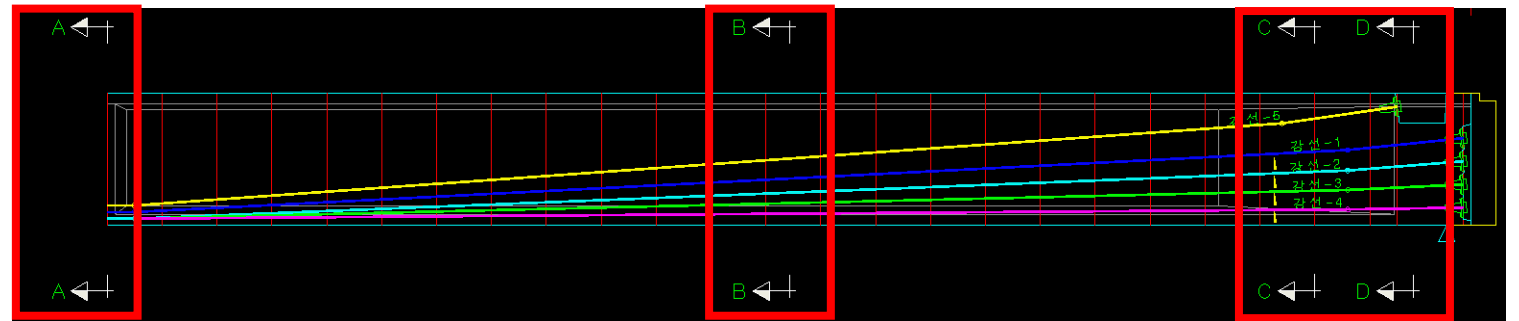
## 참여 프로젝트 ③: 스마트건설기술개발사업 內 디지털 기반 도로구조물 설계-제작-시공 지원기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

- 카카오톡 챗봇을 이용해 별도의 어플리케이션 개발이나 설치 없이 사용할 수 있는 데이터 수집부를 설계하였고, 휴대폰의 LTE 통신을 통해 센서에 별도의 통신모듈을 탑재하지 않아도 데이터가 서버에 전송될 수 있도록 함
- 센서 외부에 표출된 QR 코드를 인식하면 자동으로 데이터를 디코딩해 DB에 저장하고, 내장된 GPT기반 프롬프트를 통해 즉각적인 Data-Driven 보고서를 생성하는 기술 개발

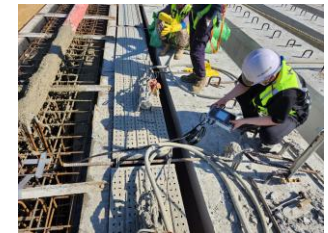


## 참여 프로젝트 ③: 스마트건설기술개발사업 內 디지털 기반 도로구조물 설계-제작-시공 지원기술 개발 (국토교통부, 2020.04 ~ 2023.12)

- 2022년 11월부터 2023년 7월까지 당시 경기도에 건설 중인 초하천교의(현재는 건설 종료되어 센서 회수) 거더 내부에 8개의 매립형 변형률 게이지와 1채널 온도계를 설치하고 QR 센서를 이용해 데이터를 일정한 간격마다 수집함

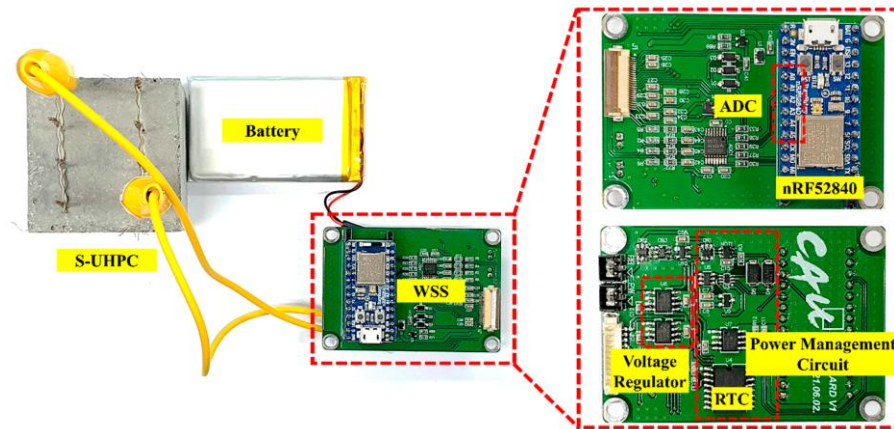
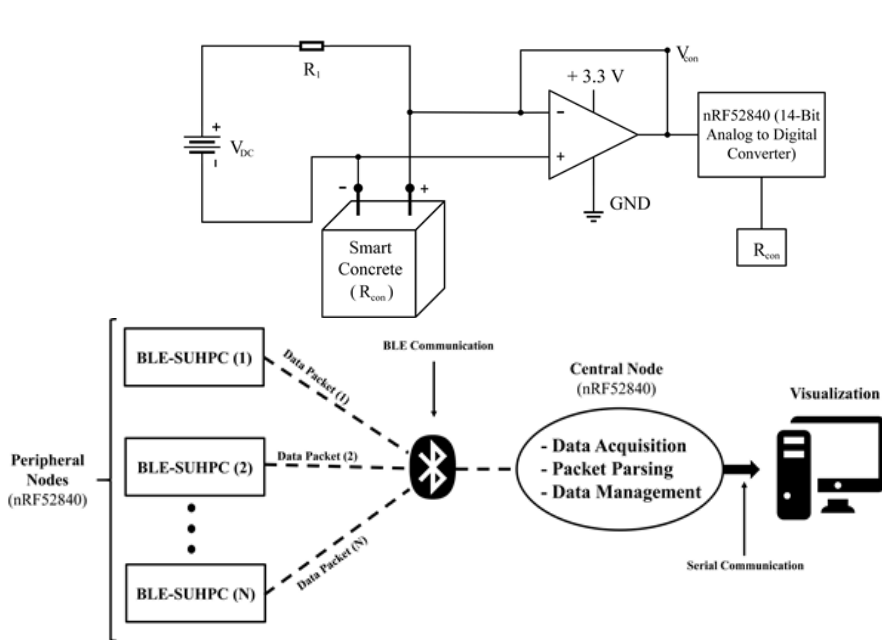


초하천교  
현장 설치 사진

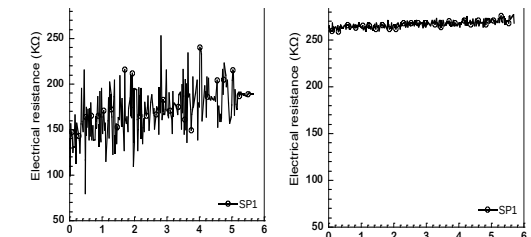


## 참여 프로젝트 ④: 디지털 트윈을 활용한 교량 상태 평가 기초연구실 (과학기술정보통신부, 2019.09 ~ 2022.02)

- 구조물과 강연선 고정장치 사이에 스마트 콘크리트를 적용 하고 그 데이터를 획득하는 방식으로 통해 구조물의 응력을 적절히 감지해낼 수 있음
- 스마트 콘크리트 블록의 전압 변화로부터 저항 변화를 계측하고, 인장/압축과 발생한 전압 변화 사이의 관계를 파악하기 위한 계측 시스템을 개발함
- 개발된 스마트 콘크리트 센서는 저전력 블루투스 통신인 Beacon 통신을 이용해 다채널 콘크리트 센서의 계측 데이터를 하나의 Master 장비가 수신할 수 있으며, 수집된 데이터는 Python 서버를 통해 그 데이터가 기록/시각화 됨
- 전원 공급 및 전극 연결 방법 등 실험 조건을 변경하고 노이즈 필터(Median Filter)를 적용해 노이즈 발생 및 임펄스 발생으로 인한 영향을 최소화함

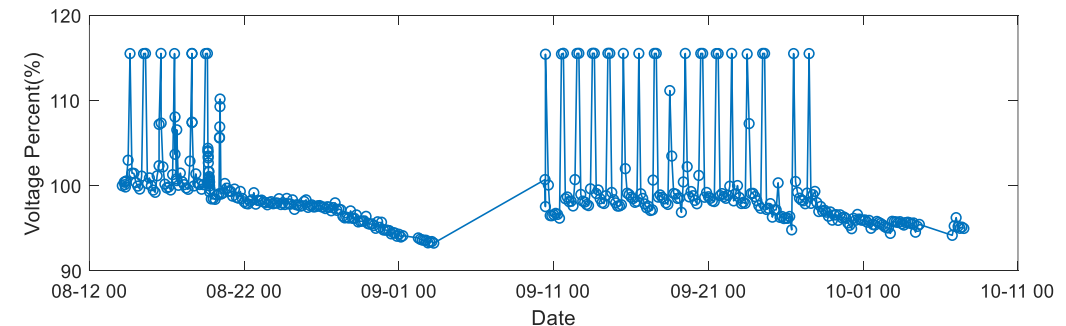
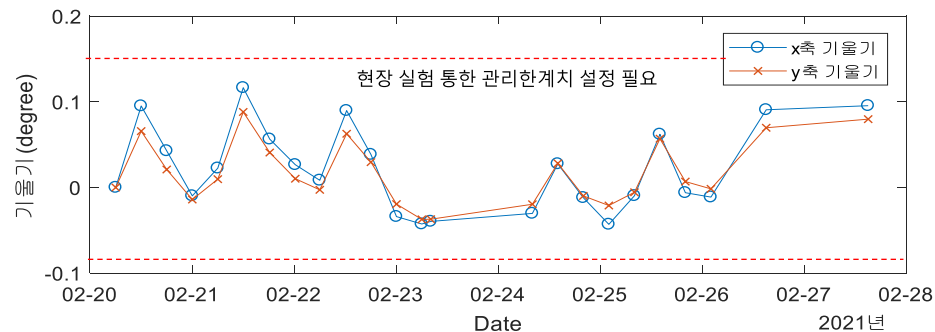
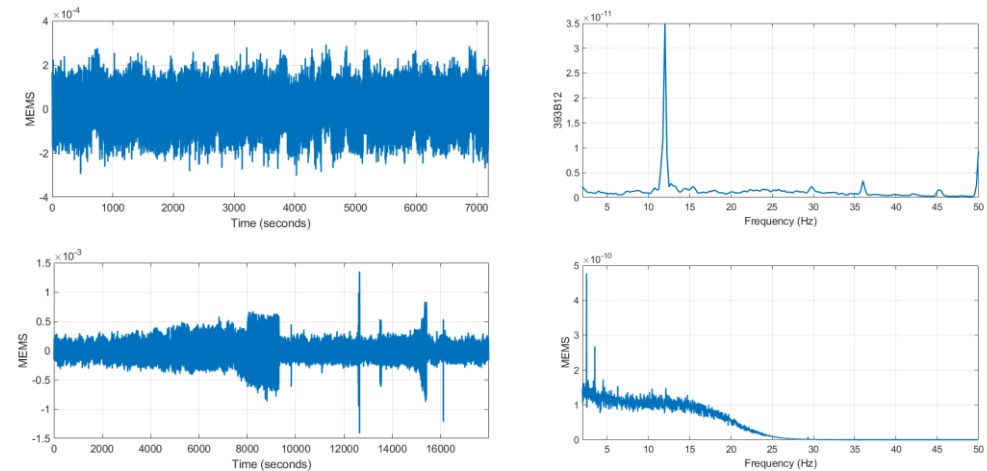
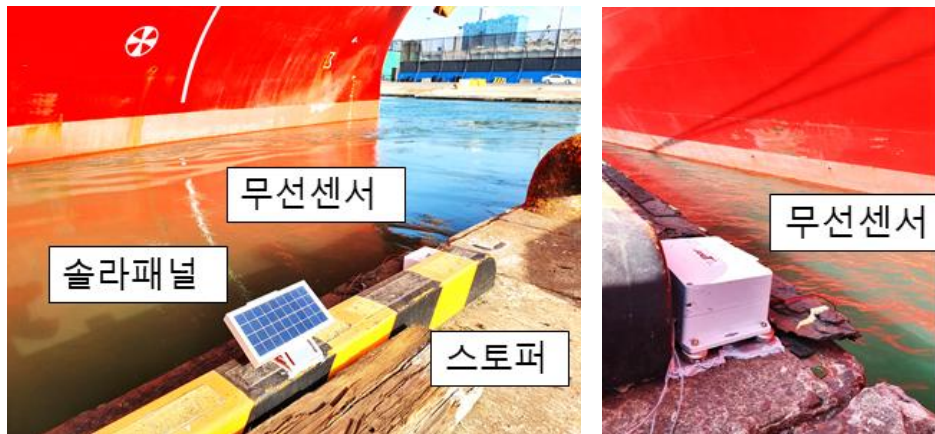


|           |                     |                    |                  |                      |                       |                            |                     |                 |                 |                 |
|-----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eddystone | Adv flags (3 Bytes) | Services (4 Bytes) | Length (1 Bytes) | Type (1 Bytes)       | UUID (16 Bytes)       | Eddystone Frame (20 Bytes) |                     |                 |                 |                 |
| iBeacon   | Adv flags (3 Bytes) | Length (1 Bytes)   | Type (1 Bytes)   | Company ID (2 Bytes) | Beacon Type (2 Bytes) | Proximity UUID (16 Bytes)  | Major (2 Bytes)     | Minor (2 Bytes) | Power (1 Bytes) |                 |
| BLE-SUHPC | Adv flags (3 Bytes) | Length (1 Bytes)   | Type (1 Bytes)   | Sensor ID (2 Bytes)  | Beacon Type (2 Bytes) | Latitude (8 Bytes)         | Longitude (8 Bytes) | Rcon (2 Bytes)  | Vcon (2 Bytes)  | Power (1 Bytes) |



## 참여 프로젝트 ⑤: 항만 모니터링 시스템 개발 (건설기술연구원 용역, 2021.03 ~ 2023.11)

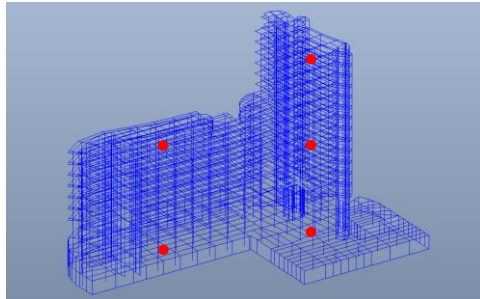
- 항만 시설물의 거동 및 상태를 모니터링하고 분석하기 위해 극한 염해환경 및 운영환경에서 운영할 수 있는 계측 기술이 요구됨
- IP67 등급의 방수케이스로 JANET을 패키징하고 솔라패널을 이용해 자가 전원 충전이 가능하도록 하여 항만의 기울기 및 진동, 고유진동수 변화를 모니터링함
- 센서의 계측 데이터는 내장된 LTE-M 모뎀을 이용해 클라우드 서버로 무선 전송되도록 하였으며 Watch Dog Timer(WDT)를 탑재해 Fault-Tolerant하게 동작하도록 함



## 참여 프로젝트 ⑥: 건축물의 상시진동계측을 위한 TCP/IP 기반 센서 프레임워크 (송실대학교 용역, 2022.03 ~ 2024.02)



[형남공학관 실제 건물]



[형남공학관 MIDAS MODEL]



- 송실대학교 형남공학관은 두 개의 철근콘크리트 구조물이 연결된 형태로, 한 건물의 지상 9층으로 이루어져 있고, 다른 한 건물은 지상 15층으로 구성된 비대칭적인 구조임
- 비대칭 구조를 갖는 각 건물의 동특성 영향을 분석하기 위해 5개소에 JANET을 설치하고, 시간 동기화된 데이터를 획득하기 위해 학교 네트워크를 이용한 TCP/IP 통신으로 데이터를 수집함



[Node 1-1]



[Node 1-2]



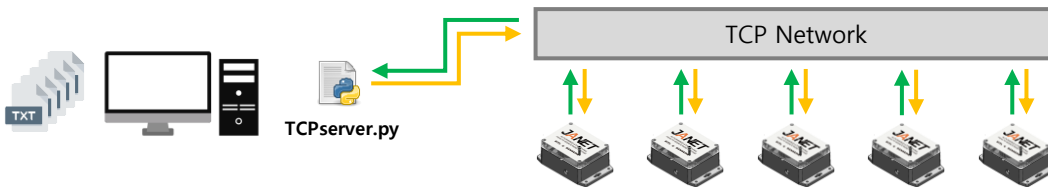
[Node 2-1]



[Node 2-2]

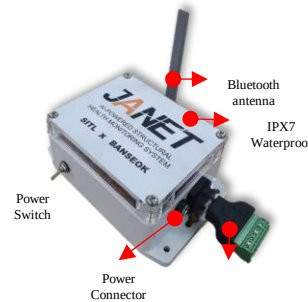


[Node 2-3]

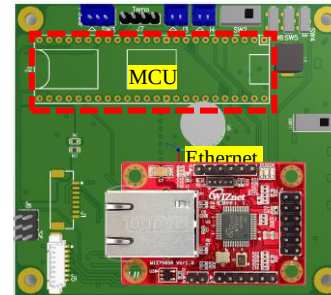


[TCP/IP 네트워크 구성도]

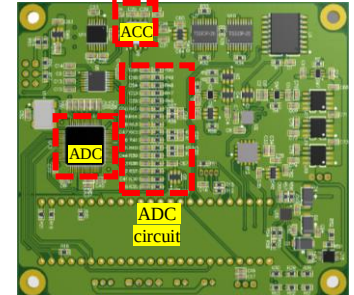
- TCP/IP 통신을 이용한 Python 기반 다중 Port 데이터 수집 서버 구축
- Flask 기반 트리거로 10분간 발생한 최대가속도 및 FFT 기반 고유진동수 자동 추출



[IoT 센서 JANET]



[센서 전면]

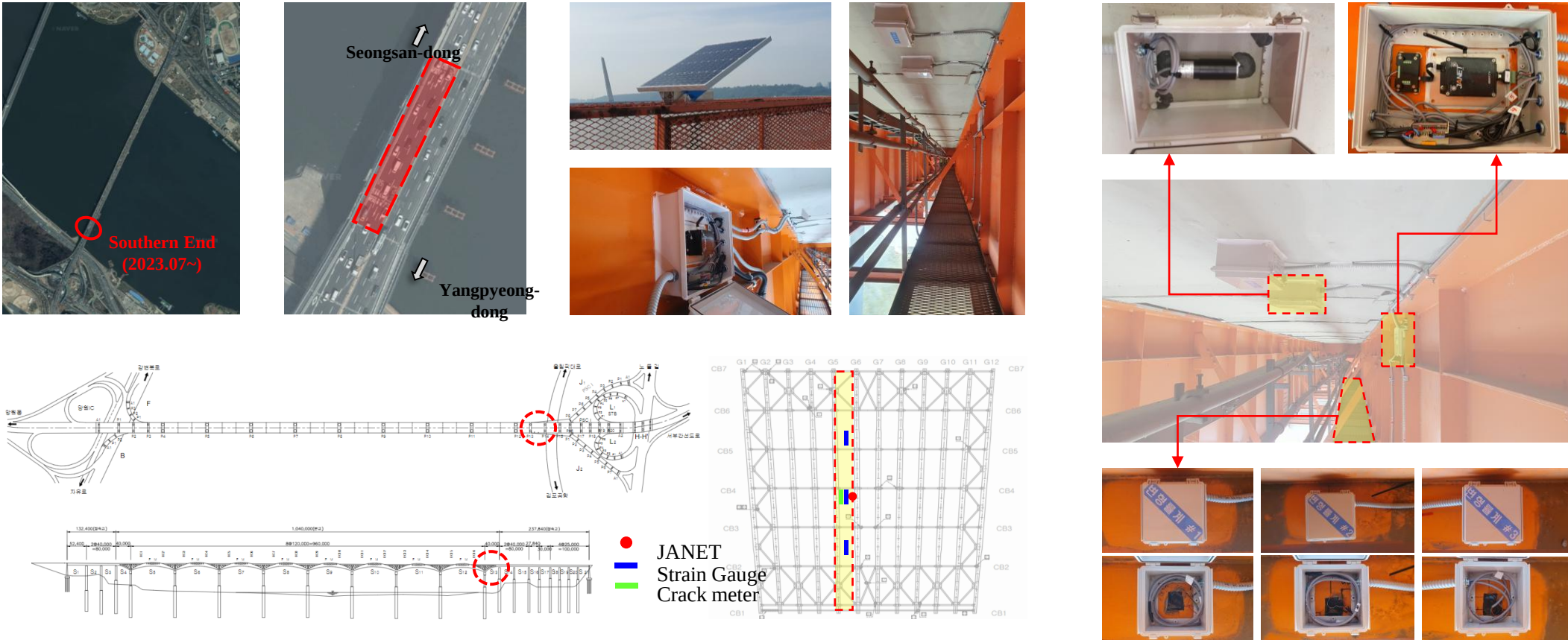


[센서 후면]

- 0.1mg 이내 정밀도로 3축 가속도를 100Hz의 계측주파수로 수집하여 구조물의 정밀한 동특성 분석
- 10/100Mbps Ethernet / Max.230kbps Serial의 통신 속도를 지닌 이더넷 모뎀 (WIZ750sr)을 내장하여 100Hz의 3축 가속도 데이터를 실시간으로 전송해 건축물 모니터링을 수행할 수 있음

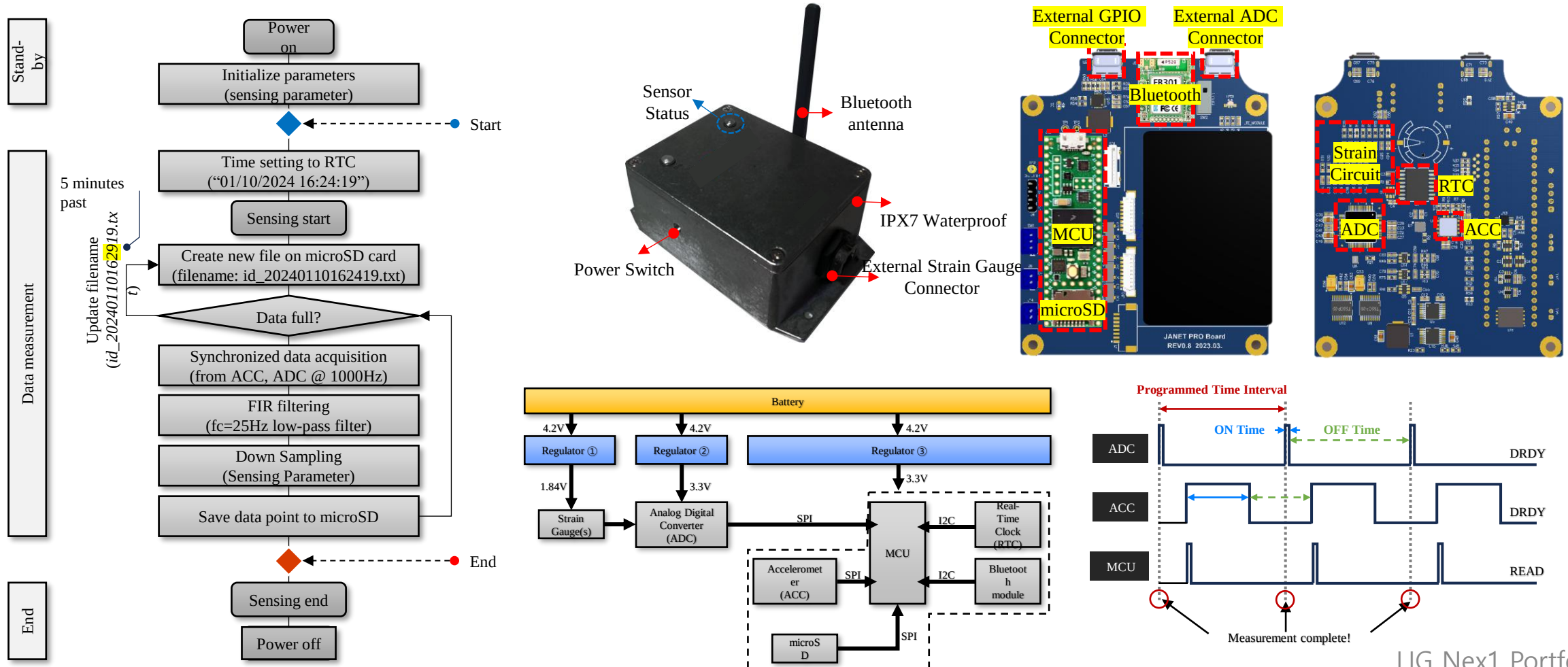
참여 프로젝트 ⑦: 성산대교 정밀안전점검 및 실태조사용역-온라인 중기계측 (서울특별시 교량안전과, 2023.01 ~ 2024.02)

- 성산대교의 남단/북단을 대상으로 JANET을 부착해 교량의 상시 진동/변형률/변위 및 바닥판 진동/균열을 모니터링함
- 센서의 계측 데이터는 LTE 모뎀을 통해 클라우드 DB에 저장되고, 웹 기반 대시보드를 통해 관리됨



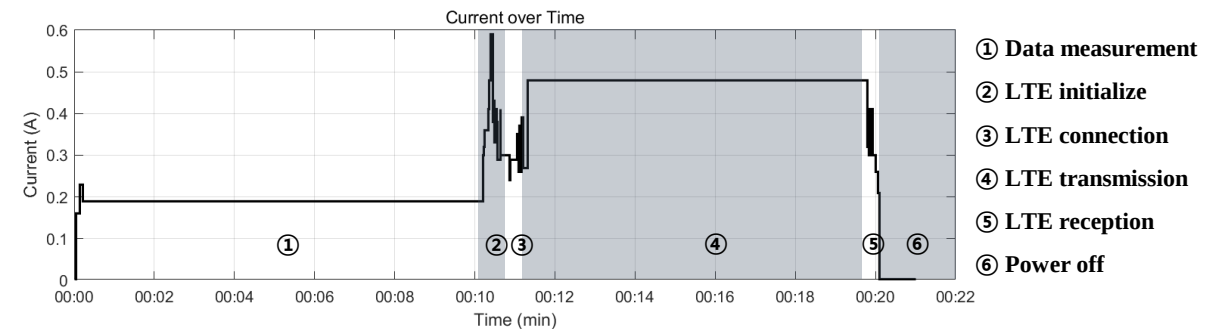
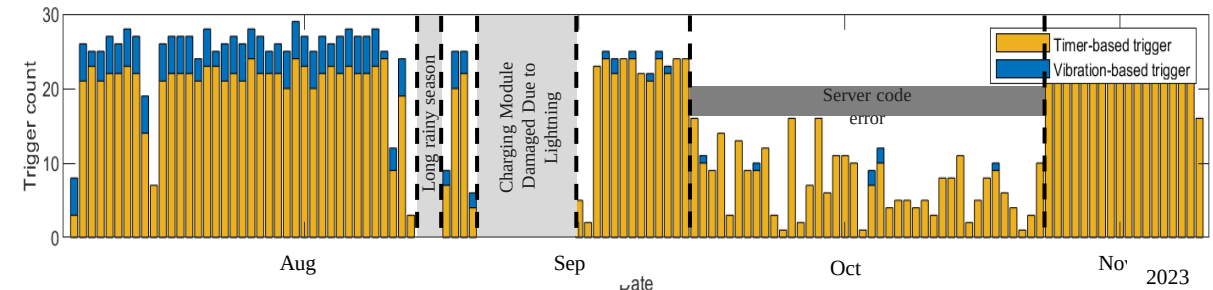
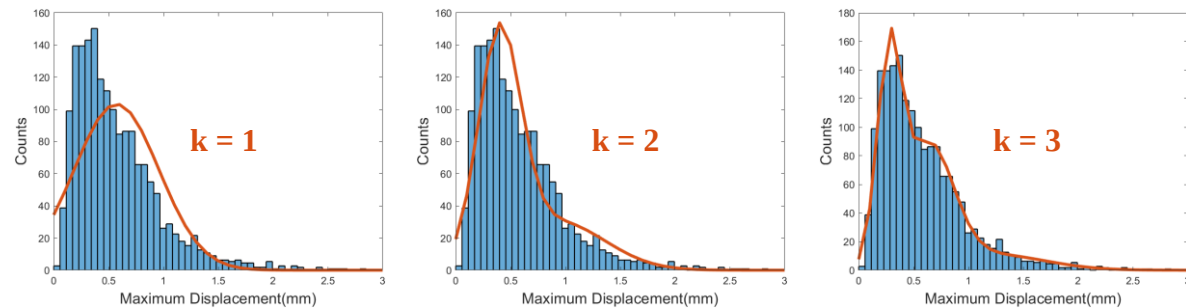
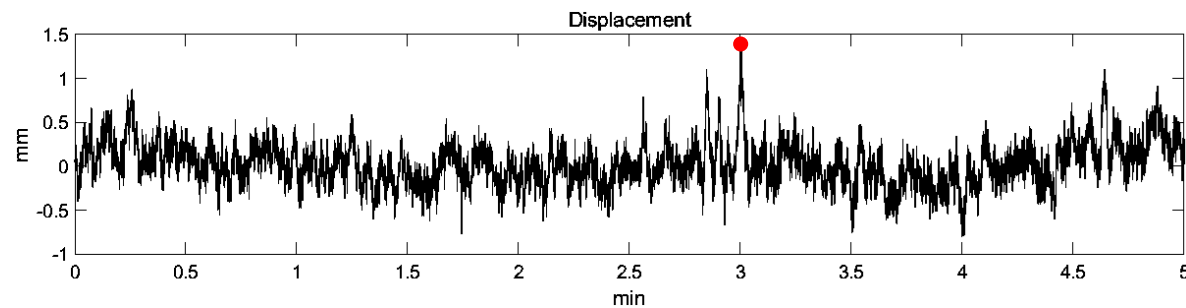
## 참여 프로젝트 ⑦: 성산대교 정밀안전점검 및 실태조사용역-온라인 중기계측 (서울특별시 교량안전과, 2023.01 ~ 2024.02)

- 기존 설계된 센서의 회로 안정성을 높이고, 저전력 설계를 강화했으며 양산 가능한 PCB설계 및 케이스 변경을 수행함
- 기존 사용하던 아날로그 가속도계(adxl345)대신 디지털 가속도계(adxl355)를 탑재하여 아날로그 계측 채널을 5ch에서 8ch로 확보함



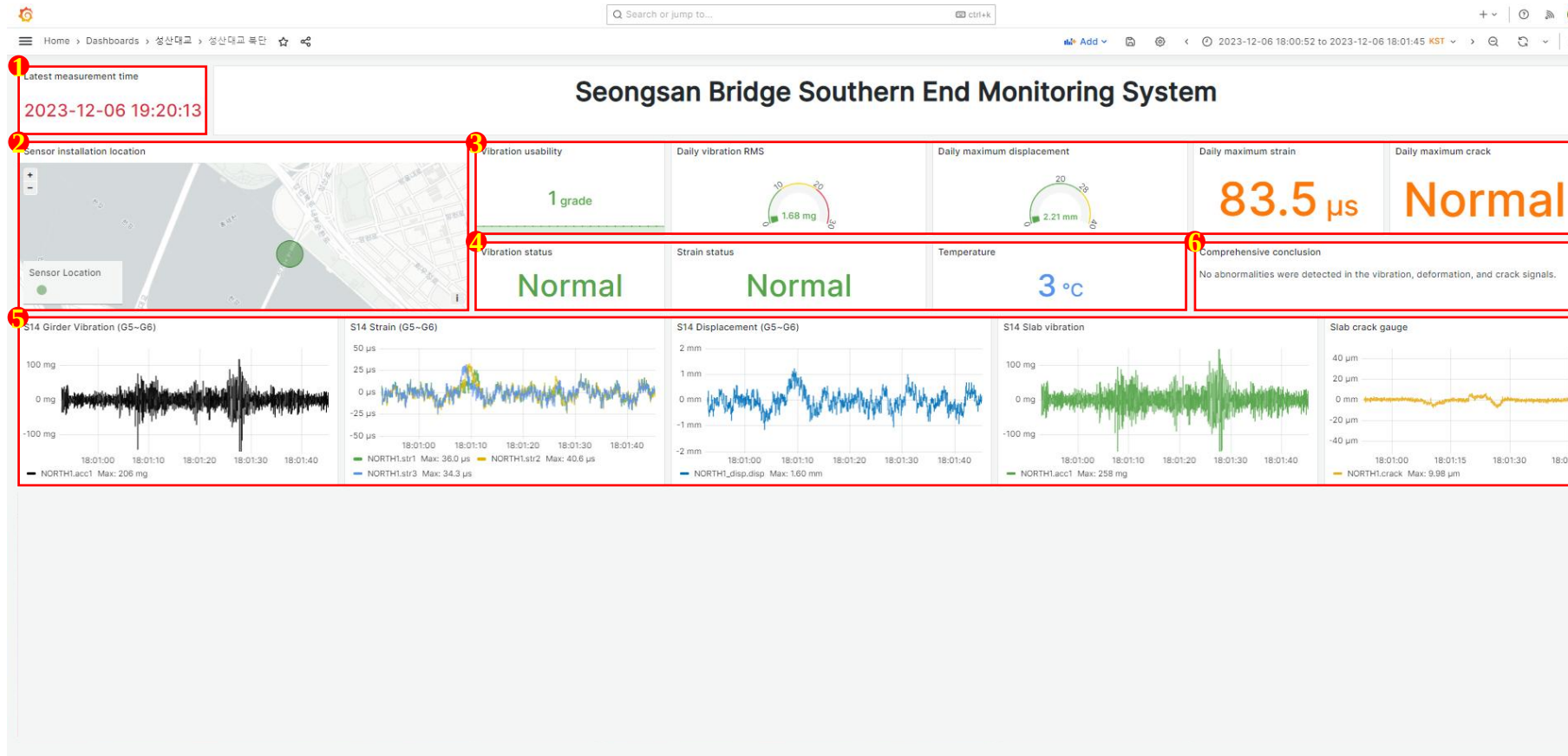
## 참여 프로젝트 ⑦: 성산대교 정밀안전점검 및 실태조사용역-온라인 중기계측 (서울특별시 교량안전과, 2023.01 ~ 2024.02)

- 성산대교에 부착된 JANET으로부터 장기간 모니터링 중 발생한 변위이력을 분석하였으며, 모니터링 기간 중 발생한 최대 변위 분포가 교량의 허용 처짐량(L/1000) 이내 수준으로 안전 측 범위 내에서 발생함을 확인함
- 센서 운영과정 중 발생한 데이터 유실로 인해 서버 코드를 개선하고 태양광 패널을 점검하며 그 안정성을 높임
- 이 외에도 고유진동수, 균열계 변화이력 등 장기간 획득된 데이터로부터 꾸준한 이력을 모니터링하였음



## 참여 프로젝트 ⑦: 성산대교 정밀안전점검 및 실태조사용역-온라인 중기계측 (서울특별시 교량안전과, 2023.01 ~ 2024.02)

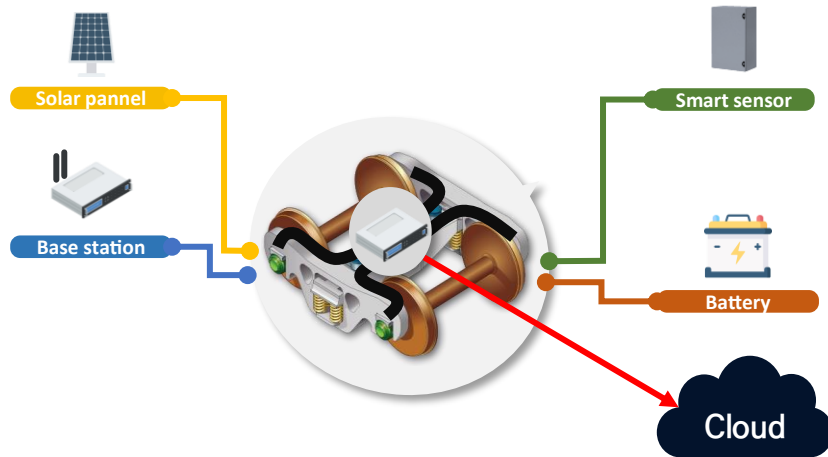
- 서버 주소:포트를 입력하면 실제 서버에 접근할 수 있으며, 시각화되고 있는 웹 대시보드의 형태는 다음과 같음



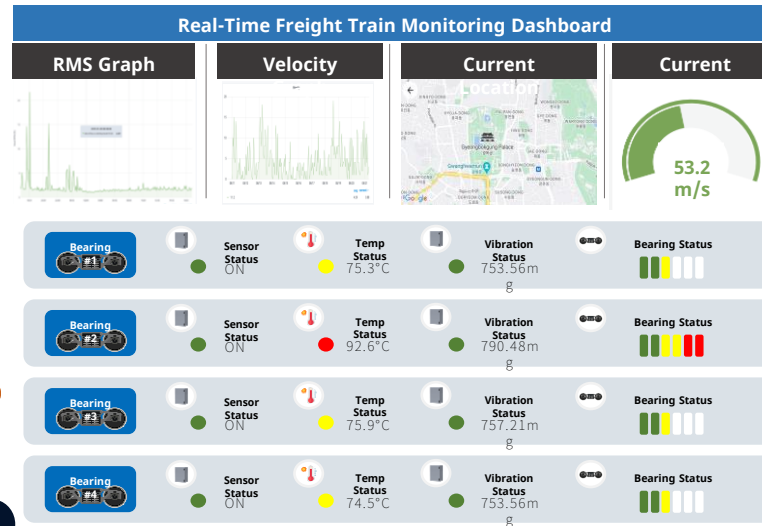
- ① 마지막 센서 계측 시각
- ② 센서 설치 위치
- ③ 진동 등급, RMS, 변위 등급, 변형률 상태
- ④ 진동/변형/온도 상태
- ⑤ 시계열 데이터 시각화
- ⑥ Chat-GPT 기반 종합 의견

## 참여 프로젝트 ⑧: 화물열차 모니터링 시스템 (화차업체 용역, 2023.11 ~ 2024.02)

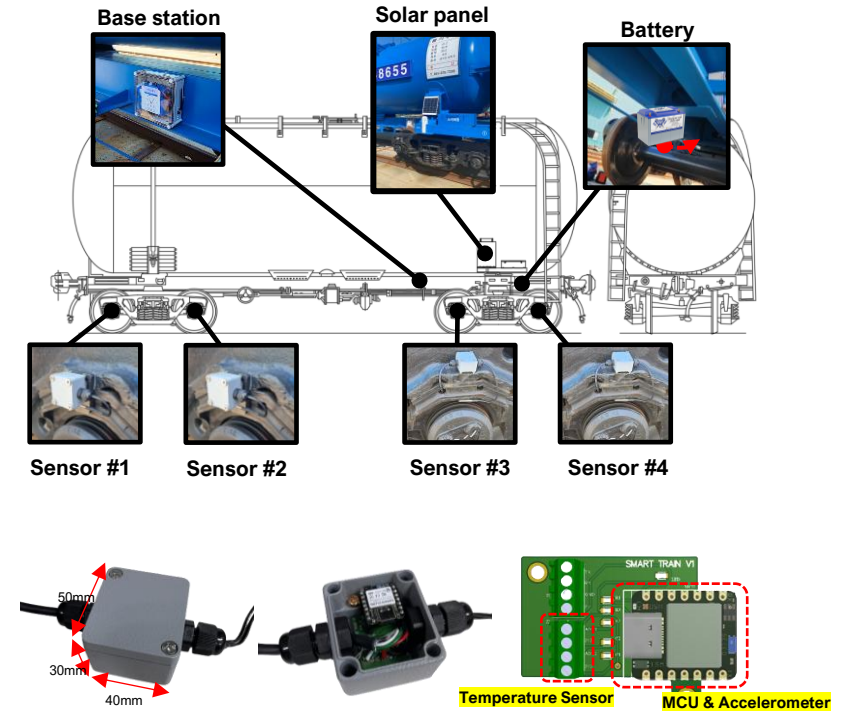
- 화물열차(이하 화차)의 베어링은 단순 외관 검사에 의존해 그 상태가 판정되지만, 높은 주행속도와 적재하중에 의해 내재된 피로 손상이나 변형 손상은 적절히 감지되지 못함
- 이에, 화차의 각 베어링에 부착 가능한 초소형 센서를 개발해 각 베어링의 진동, 온도를 모니터링하고 계측 데이터를 LTE를 통해 서버로 전송할 수 있는 화차 모니터링 시스템을 개발함
- 개발 센서 시스템을 실제 공용 화차에 부착해 데이터를 수집하고 있으며, 시스템의 안정성을 높이고 적용을 확장하여 향후 화차 베어링을 진단할 수 있는 알고리즘 개발을 목표로 함
- GPS 를 통해 주행 지점에 따라 발생하는 이상치 패턴을 학습해 베어링 진단 뿐 아니라 선로의 상태 판단도 수행하는 것도 연구 범위로 포함함



1. Smart Sensor

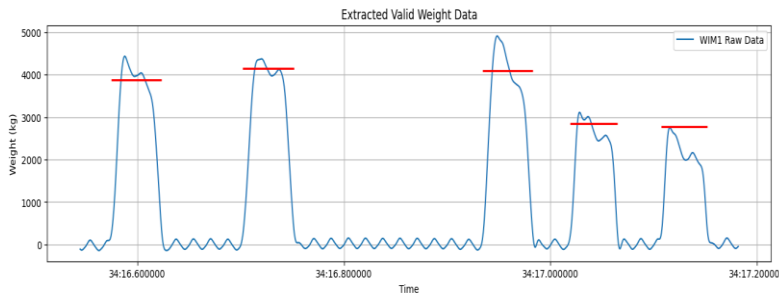
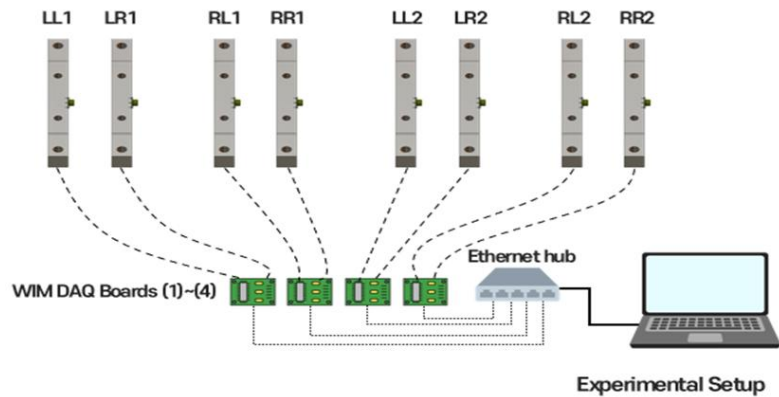


2. Cloud System



## 참여 프로젝트 ⑨: AI 데이터 중심의 화물차 운송안전 향상기술 개발 (국토교통부, 2025.01 ~ present)

- AI 기반 화물차 운송 안전 향상 과제에서 NI 장비를 대체하는 WIM용 DAQ(Data Acquisition) 보드 설계·개발 수행
- 고속 샘플링(50kHz) 기반 다채널 아날로그 신호 취득 회로 설계 및 필터링·다운샘플링(5kHz) 구조 구현, ADC(18bit) 적용을 통한 계측 시스템 최적화
- PoE 기반 전원 설계와 로드셀 연동 구조 구현을 통해 함체 소형화 및 설치·운용 효율 개선, 모듈형 스트립 타입 WIM 시스템 구조 설계
- 기존 NI DAQ 대비 계측 환경 차이에 따른 스케일 팩터 및 중량 산정 알고리즘 재설계, 현장 주행 데이터 기반 성능 검증 수행



### WIM DAQ 보드 단위 변환

#### 1. 비트 → 전압 변환

- AD7989 입력 전압 [V] = 비트 값 [bit] × (인가 전압 / 비트 분해능) [μV/bit]

$$V_{DAQ} = N_{bit} \times (V_{EXT} / 2^N)$$

152.58789 μV/bit

LSB means least significant bit. With the ±5V input range, 1 LSB is 152.58789 μV

- 여기서, 인가 전압은 10V(5V Differential), 비트 분해능은  $2^{16}$
- (ADC는 18비트이지만 바이너리 전송 효율을 높이기 위해서 2바이트(16bit)만 스케일 다운해서 사용, 2비트 버림)

#### 2. 증폭기 Gain 보정

- 로드셀 출력전압 [V] = AD7989 입력 전압 [V] / Gain

$$V_{loadcell} = V_{DAQ} / \underbrace{G_{amp}}_{99}$$

#### 3. 풀스케일 비율 계산

- 풀스케일 비율 = 로드셀 출력전압 [V(V)] / 로드셀 감도 [V/V]

$$R_{fullscale} = V_{loadcell} / \underbrace{S_{loadcell}}_{0.003 V/V}$$

#### 4. 최종 중량 변환

- 최종 중량 [kg] = 풀스케일 비율 / 로드셀 정격용량[kg]

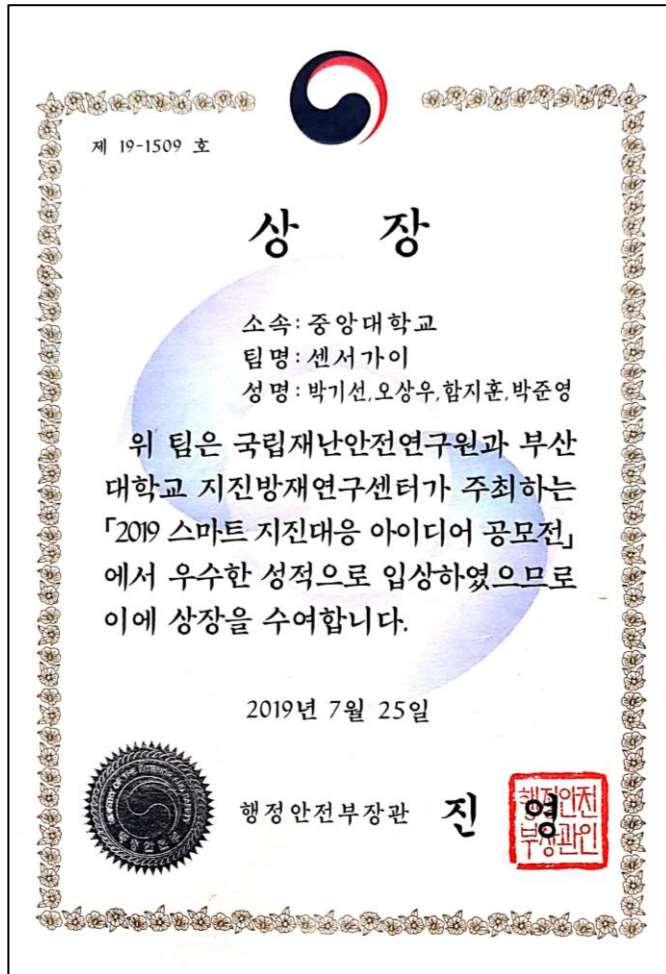
$$W_{final} = R_{fullscale} \times \underbrace{W_{fullscale}}_{22,200 kg}$$



$$\begin{aligned} > W_{final} &= \left( \frac{N_{bit} \times (V_{EXT} / 2^N)}{5V} / Gain \right) \times (W_{fullscale} / S_{loadcell}) \\ &= N_{bit} \times (152.58789 \mu V / 5 / 99) \times (22200 / 0.003) \\ &= N_{bit} \times 2.281112 \end{aligned}$$

$$> \text{스케일 팩터} = 2.281112 \text{ [kg/bit]}$$

## 대표 수상실적



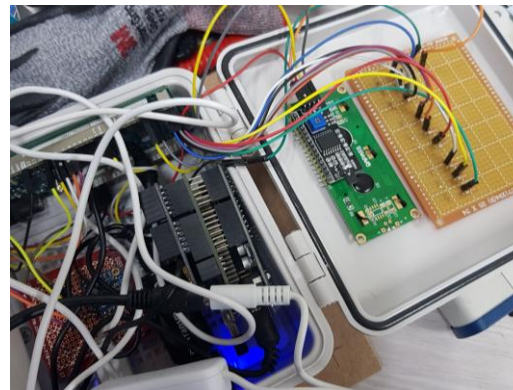
## ❖ 연구 제목: 다감각 매체와 스마트 센서를 통한 지진 통보 시스템 (2019)

### ❖ 연구 내용

- STA/LTA 기반 트리거 시 과진동 발생을 인식하고 10초 이내로 지진파, 랜덤파, 정현파를 구분할 수 있는 실시간 지진 감지 알고리즘 개발
- 지진감지 알고리즘을 내장한 BLE 기반 초저전력 스마트 지진센서 개발
- BLE 기반 무선 통신으로 근거리 블루투스 장치를 이용한 경보 알림 전파 시스템 개발
- 부산대학교 양산캠퍼스의 진동대에서 10개의 입력파형을 올바르게 구분하고 경보하는지 현장 검증을 진행했으며 참가팀 중 유일하게 10개 모두 정확히 감지해 냈으며, 그 결과로 행정안전부 장관상을 수상하게 됨

### ❖ 관련 기사

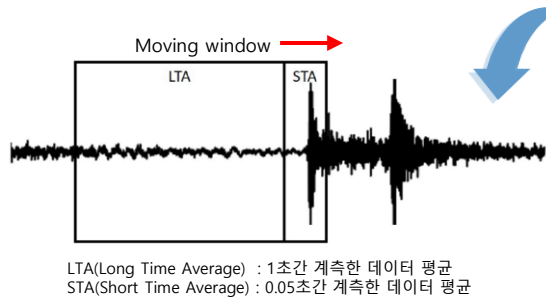
- [https://www.materic.or.kr/mobile\\_new/rt/content.asp?idx=162383&page=2&board\\_idx=1031&](https://www.materic.or.kr/mobile_new/rt/content.asp?idx=162383&page=2&board_idx=1031&)



## ❖ 연구 제목: 다감각 매체와 스마트 센서를 통한 지진 통보 시스템 (2019)

- 본 대회에서 제안한 실시간 지진 감지(분류) 알고리즘 기법

### 1 STA/LTA 알고리즘



$$STA(t) = \frac{1}{N_{STA}} \sum_{i=t}^{t+N_{STA}-1} |x(i)|$$

$$LTA(t) = \frac{1}{N_{LTA}} \sum_{i=t-N_{LTA}}^{t-1} |x(i)|$$

Formula of STA, LTA

- 1100Hz로 1축(x축) 가속도를 수집
- $N_{STA}=55$   $N_{LTA}=1100$  로 설정하여, LTA는 1초간의 데이터 평균, STA는 0.05초간의 데이터 평균이 되도록 설정

### 2 Trigger 파라미터 설정

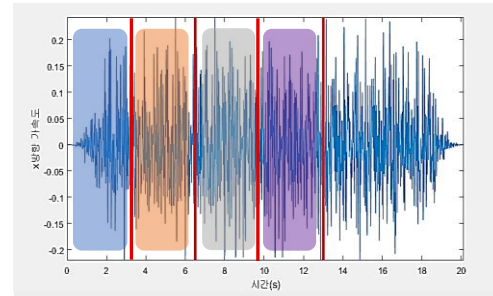
N값 설정

$$\alpha < \frac{STA}{LTA}$$

Trigger Formula

- $\alpha$  값에 따라 데이터를 읽어 들이는 순간이 달라짐
- $\alpha$  가 작을수록 변화에 민감하고, 클 수록 변화에 둔감함
- $\alpha=1.6$  으로 설정하여, 지난 1초간 읽어 들인 가속도 평균보다 0.05초간 읽어 들인 가속도의 평균이 1.6배를 초과하면 유의미한 변화가 발생했다고 여기고 Trigger 되도록 설정

### 3 Time domain Classification



$$\frac{\min(\sigma_k)}{\max(\sigma_k)} > \tau_{random}$$

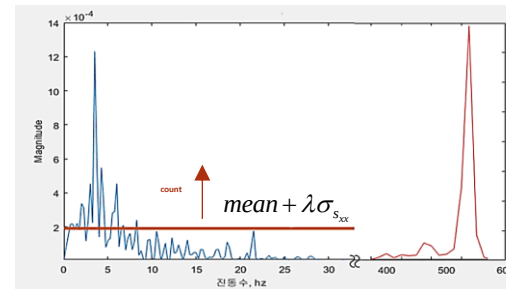
- 10초간 읽어 들인 1100개의 가속도 time-series 데이터를 4구간으로 나누어 분석
- 정현파(sine wave)는 시간에 따른 진동의 추세가 일정함을 이용해 구간별 variance의 비율로 정현파를 구분함

파라미터 세팅

$$\tau_{random} = 0.75$$

정현파로 감지될 조건

### 4 Frequency domain Classification



$$S_{TH} = \{v | v > E[S_{xx}] + \lambda \sigma_{S_{xx}}, \forall v \in S_{xx}\}$$

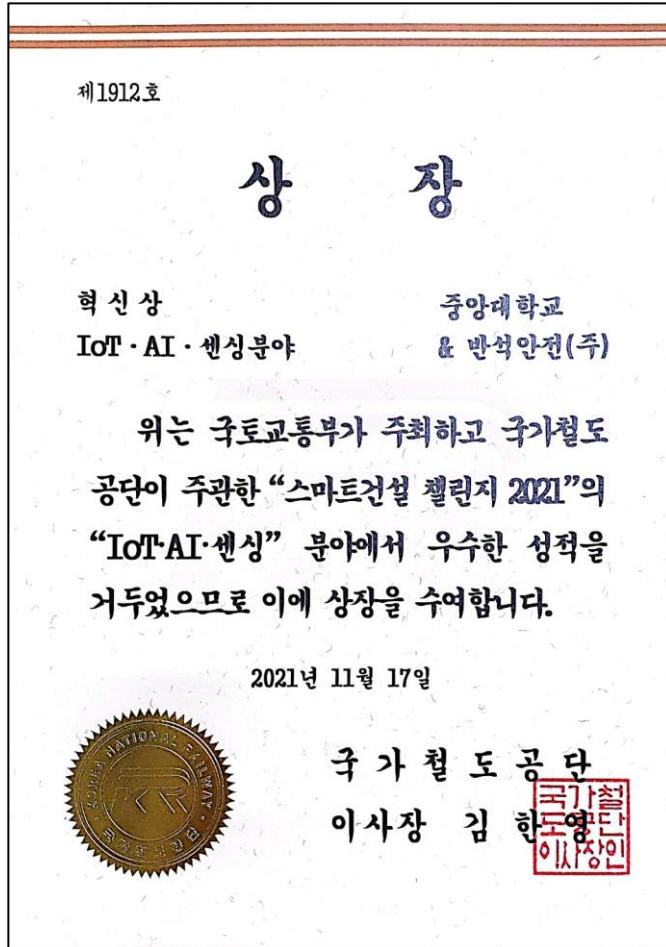
- $\lambda$  값에 따라 count하는 개수가 달라짐
- Count된 개수에 따라 건물진동(structure) 과 지진 구분

파라미터 세팅

$$\lambda = 0.5$$

$$n(S_{TH}) > 25$$

지진으로 감지될 조건



### ❖ 연구 제목: IoT 센서 및 클라우드 기반 교량 상시 변위 계측관리 시스템 (2021)

### ❖ 연구 내용

- 긴 점검 주기를 갖는 정밀안전진단 중심의 교량 유지관리 방식은 건설 인력이 감소하고 노후교량이 증가하는 현 실정에 지속가능한 교량 유지관리에 어려움이 있음
- 별도의 전원부 없이 태양광으로 충전되는 IoT 센서와 내장 LTE모뎀을 이용해 클라우드 서버로의 무선 데이터 전송을 통해 교량의 동적 거동을 매일 감지할 수 있는 시스템 개발
- JANET 센서가 계측한 가속도와 다채널 변형률로부터 Multimetric Data Fusion 기법을 사용해 변위를 산출하여, 상시 차량 하중에 의해 발생하는 변위, 고유진동수 등을 장기간 모니터링함
- 10개소 이상의 실제 교량을 대상으로 시스템의 안전성을 검증하고, 서울시 청담1교와 팔당육교를 대상으로 해당 시스템을 적용해 3개월 이상 적용한 결과를 바탕으로 대회에 출전함
- 해당 세션 내 유일한 학계 참가자로서 상장을 수여받음

### ❖ 관련 기사 (발표영상; 발표자 본인)

- <https://www.youtube.com/watch?v=THjvSDMGcLk>



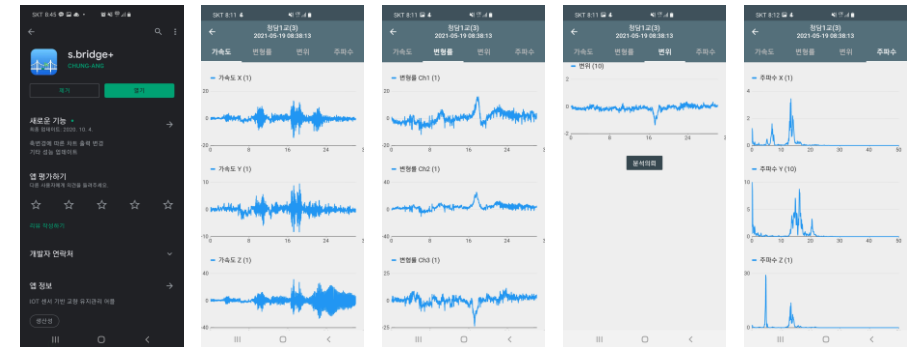
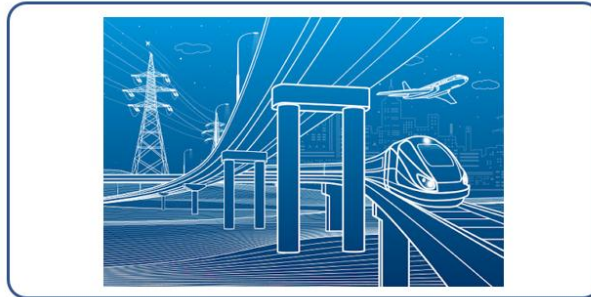
## ❖ 연구 제목: IoT 센서 및 클라우드 기반 교량 상시 변위 계측관리 시스템 (2021)

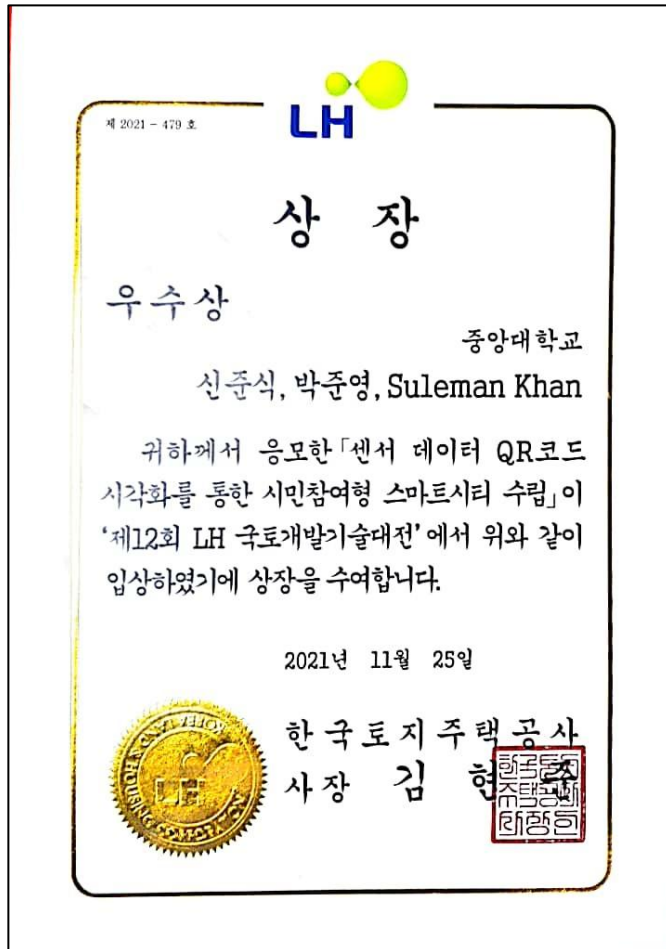
- JANET을 이용해 교량의 단기 모니터링 (내하력 평가용) 및 장기 모니터링 (디지털 SOC용) 을 모두 수행할 수 있음을 홍보함
- 센서의 계측 데이터가 LTE를 통해 무선으로 수집되기 때문에 원격으로 교량을 상시 관리할 수 있음을 보임

### 단기 모니터링 : 교량 안전성 관리를 위한 중요지표



### 장기 모니터링 : 디지털 SOC로 나아가는 시대





❖ 연구 제목: 센서 데이터 QR코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트시티 수립 (2021)

❖ 연구 내용

- 도심 내 여러 데이터(기울기, 악취, 소음, 온도 등)를 수집하고 EPD를 이용한 QR코드 형태로 시각화 하는 초저전력 IoT 센서 개발
- 스마트폰으로 스캔한 QR코드로부터 자동으로 데이터를 추출하고 DB화되는 카카오톡 챗봇 기반의 데이터 수집 프레임워크 설계
- 센서에 별도의 통신모듈을 탑재하지 않고, 지나가는 시민의 '참여'로부터 데이터가 수집되는 시민 참여형 도심 유지관리 방안 모델 제시

❖ 관련 기사

- [https://news.cau.ac.kr/cms/FR\\_CON/BoardView.do?MENU\\_ID=10&CONTENTS\\_NO=&SITE\\_NO=5&BOARD\\_SEQ=1&BOARD\\_CATEGORY\\_NO=&BBS\\_SEQ=6508](https://news.cau.ac.kr/cms/FR_CON/BoardView.do?MENU_ID=10&CONTENTS_NO=&SITE_NO=5&BOARD_SEQ=1&BOARD_CATEGORY_NO=&BBS_SEQ=6508)



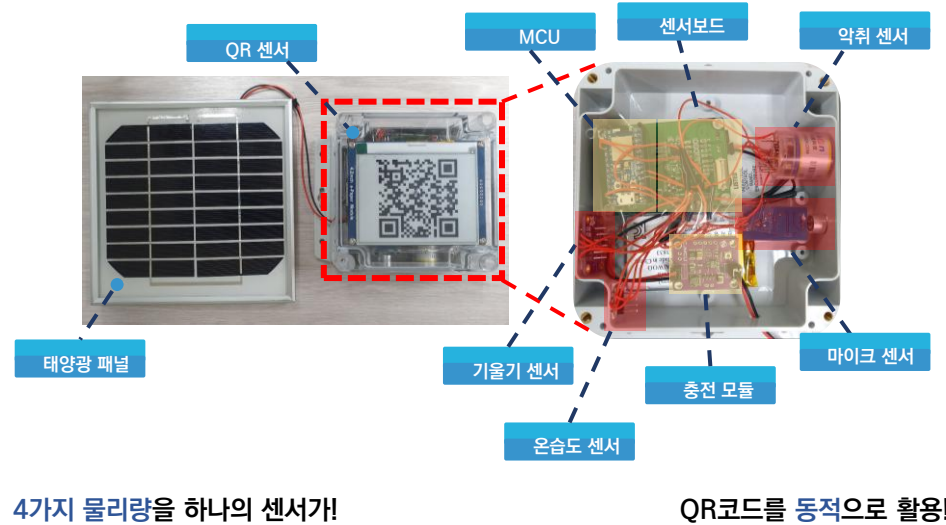
## ❖ 연구 제목: 센서 데이터 QR코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트시티 수립 (2021)

- 마이크 센서, IMU 센서, 온습도 센서, 악취 센서 및 저전력 MCU로 구성된 계측 센서로부터 도심 환경 데이터를 수집하고, E-paper를 이용해 계측 데이터를 QR코드로 시각화함
- 하루 간 테스트 결과, 제안한 센서 시스템이 원활하게 작동함을 확인하였고, 20여 명의 시민 대상 설문조사 결과 80% 이상 제안 시스템에 긍정적이었음



2021년 8월 28일 흑석동

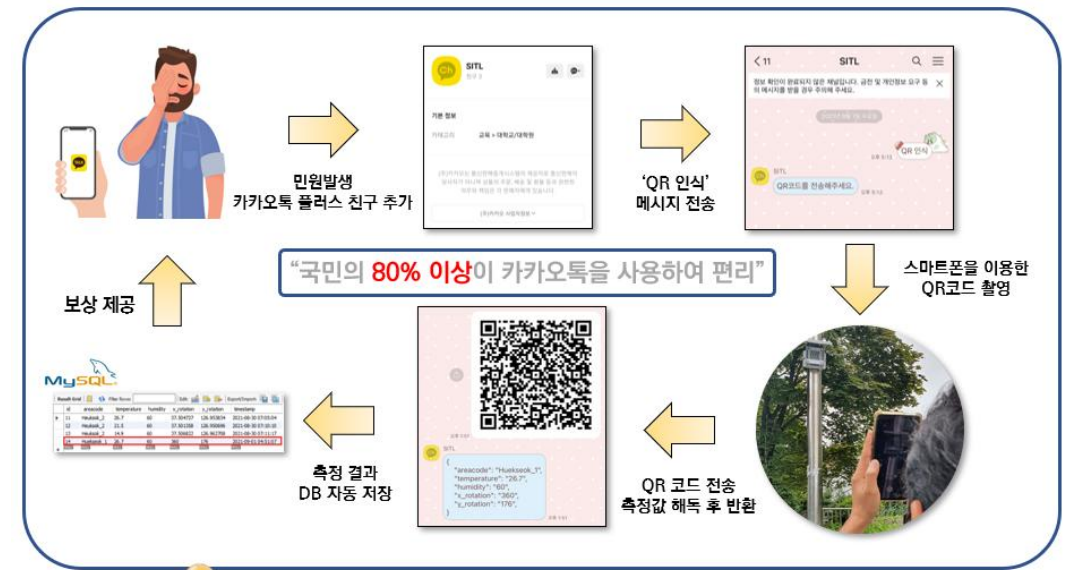
[개발 센서 교정 적용사진]



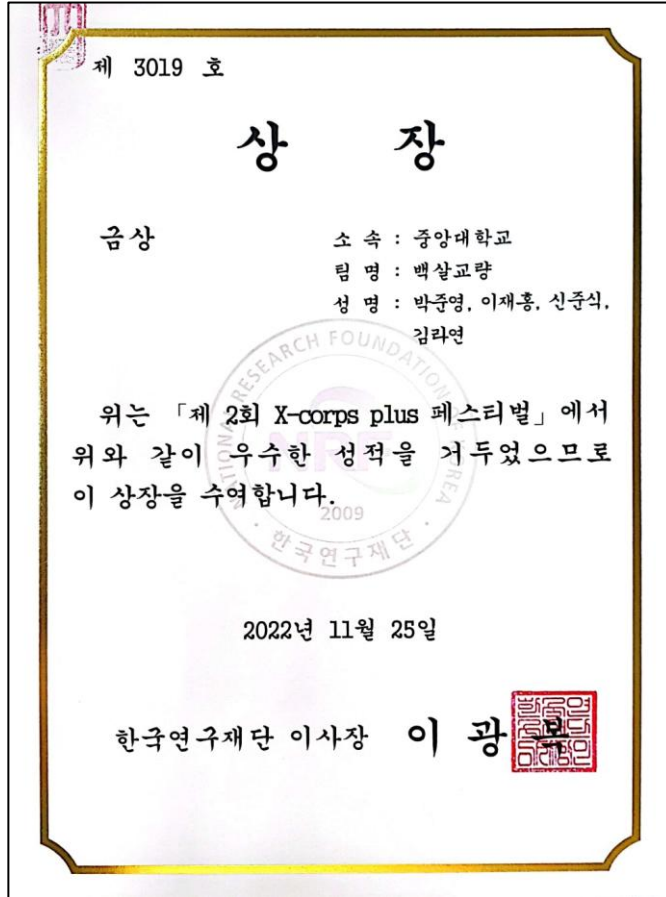
한번의 설치, 반영구적 이용



[초저전력 도심 정보 계측 센서]



[카카오톡 기반 QR 데이터 수집 파이프라인]



## ❖ 연구 제목: IoT기반 프리랩 운송 중 안정성 및 품질관리를 위한 스마트 모니터링 시스템 구축 (2022)

### ❖ 연구 내용

- 운송 중 프리랩 부재의 상태를 모니터링하기 위한 시스템을 구축함
- JANET을 이용해 프리랩 부재의 진동(가속도, 기울기) 및 다지점 변형률을 100Hz로 계측하고, 블루투스 Classic 모드를 이용해 다수의 프리랩 부재를 적재한 차량별 운송 데이터를 실시간으로 수집할 수 있는 게이트웨이 센서 설계
- 침묵에 발생한 압력을 전압 변화로 인식해 부재의 하중분배 상태를 감지하고 적재상태에 문제가 있는 경우 블루투스로 전송 가능한 스마트패드 설계
- 프리랩 부재의 각 운송상태(인양-적재-운송)에 따라 발생하는 진동/변형률 데이터로부터 실시간 운송 중 부재 안전성 판단 알고리즘 개발
- 이상 치 발생 시 안전 책임자에게 실시간으로 카카오톡 알림을 줄 수 있는 클라우드 기반 경보 시스템 개발

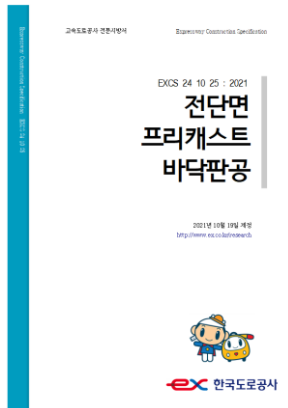
### ❖ 관련 기사

- <http://sitl.cau.ac.kr/news.html>



## ❖ 연구 제목: IoT기반 프리팹 운송 중 안정성 및 품질관리를 위한 스마트 모니터링 시스템 구축 (2022)

- 개정된 시방서의 지침에 따라 운송 중 프리캐스트 패널의 형상변화를 모니터링할 수 있는 계측 시스템으로써 JANET과 게이트웨이 센서를 제안하였음
- 또한, 운송 중 프리팹 부재에 영향을 미치는 침목의 적절한 지지 여부나 스트랩의 조임상태 감지를 보완하기 위해 프로토타입 형태의 스마트패드를 개발하고 제안함

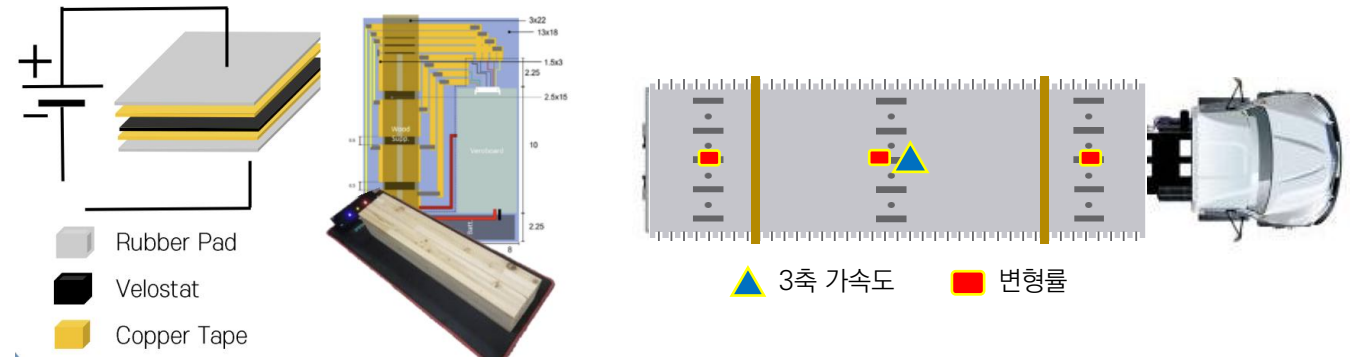


### 3.1.4 보관 및 운반

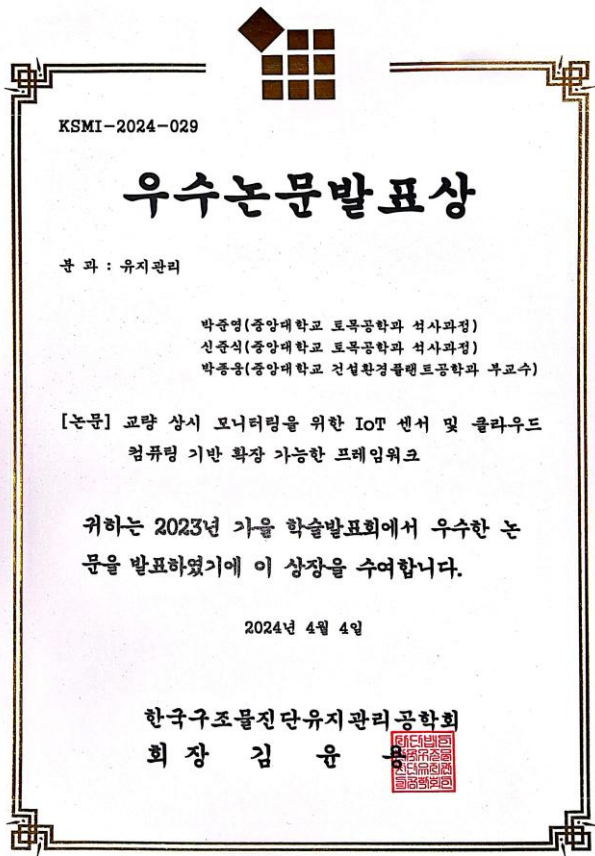
- (1) 전단면 프리캐스트 패널 하면이 바닥면과 직접 접촉되는 것을 피하고 뒤틀림이 발생하지 않도록 견고한 바닥에 적절한 받침대를 설치하여 보관 및 운반하여야 한다.
- (2) 패널을 겹쳐 쌓아 보관 및 운반하는 경우에는 지점조건을 고려하여 패널의 동일한 위치에 받침대를 각각 설치해야 한다. 쌓는 패널 수는 최대 10매 이내로 하고 패널 상면은 항상 수평을 유지하여야 한다.
- (3) 장기간 보관이 필요한 경우에는 노출된 철근의 부식을 방지하기 위한 대책을 마련하여야 한다.
- (4) 전단면 프리캐스트 패널 설치 이전의 형상을 1회 이상 측정하여 기록·관리하여야 하며, 보관 또는 운반 중 전단면 프리캐스트 패널의 형상변화가 발생한 경우에는 조치계획을 강구하여 공사감독자에게 보고하고 조치하여야 한다.



[운송 전 단계에 걸친 모니터링 수행]



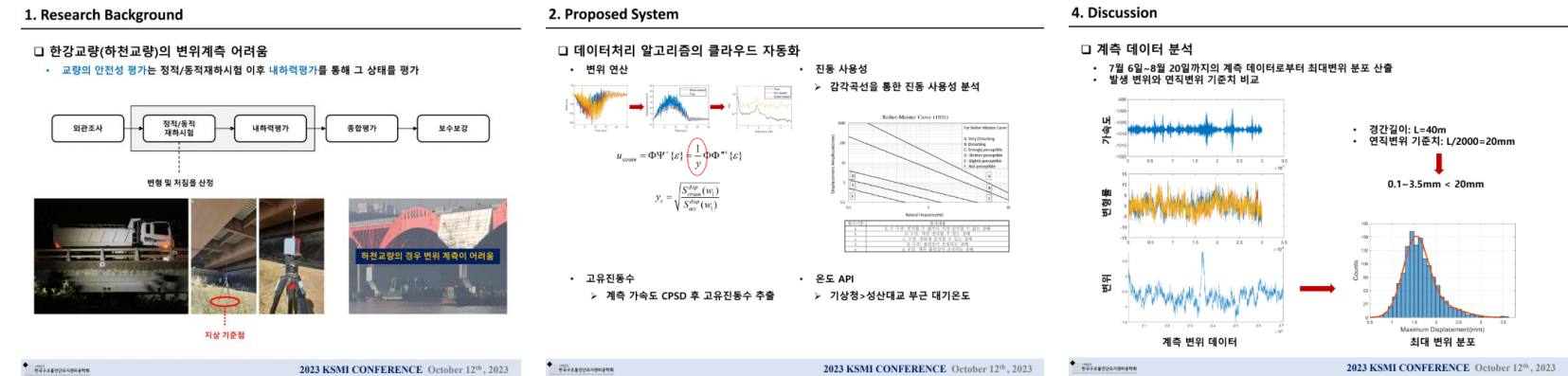
[개발된 스마트패드]



❖ 연구 제목: 교량 상시 모니터링을 위한 IoT 센서 및 클라우드 컴퓨팅 기반 확장 가능한 프레임워크 (2024)

❖ 연구 내용

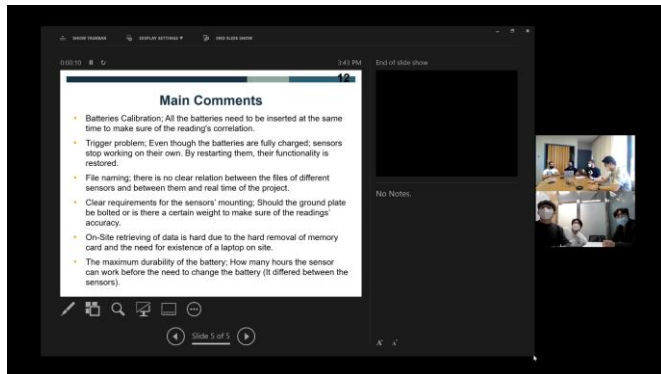
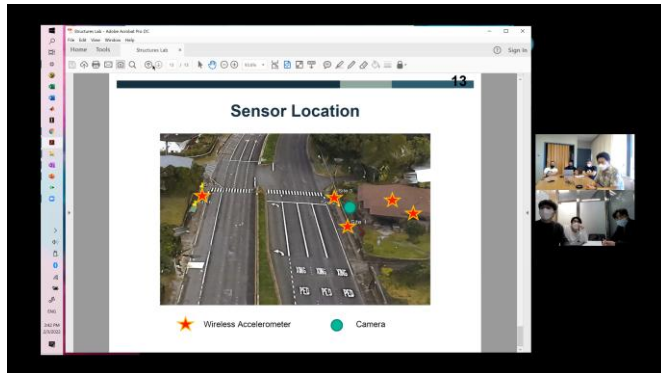
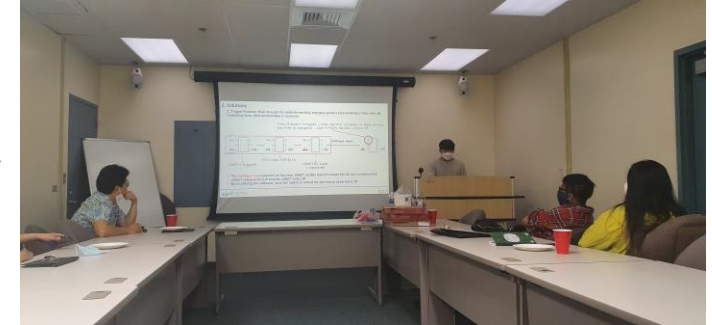
- 기존 교량 안전성 평가는 재하시험 기반으로 수행되나, 변위계는 지상 기준점이 필요해 적용에 한계 존재
- 가속도·변형률 기반 간접 변위 추정 기법이 제안되었으나, 정밀 계측 및 데이터 동기화 센서 부재로 실용화 어려움 존재
- 이를 해결하기 위해 가속도(3채널)·변형률(최대 8채널)을 고해상도로 동시 계측하는 IoT 센서(JANET PRO) 및 이벤트 기반 저전력 시스템 개발
- 클라우드 기반 데이터 융합(변위 산정, 진동 특성 분석 등)을 통해 교량 안전성을 상시·자동으로 평가하는 모니터링 체계 구축



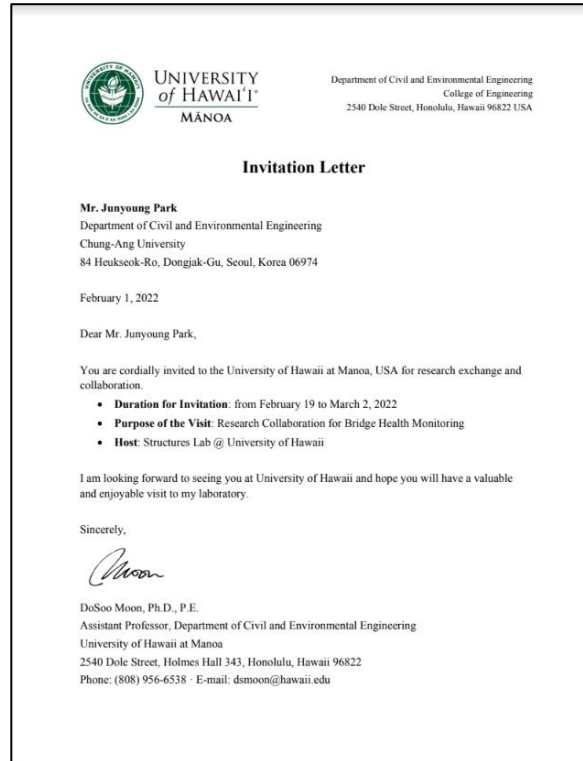
기타 사항

## ❖ 하와이 대학교 해외파견 경험 (2022.02.19 ~ 2022.03.03)

- 하와이 대학교 Dosoo Moon (문도수) 교수님 연구실과 중앙대학교에서 개발한 JANET 센서의 활용 방안에 대해 논의하고 하와이 현지로 센서를 보내 현지 적용 결과를 공유함. 이후, 문도수 교수님의 초청으로 2주간 하와이에 파견되어 연구를 수행함
- 한국에서 진행하고 있는 연구에 대한 세미나를 진행하고 각 연구실의 연구내용을 교류하는 시간을 가짐. 또한, 현지 학생들을 대상으로 센서 기초에 대한 설명 및 디버깅 방법을 공유하며 교류함



[2022.02.04 사전 줌 미팅]



[Invitation Letter]



[하와이 대학교 파견 사진]

➤ 과제/용역 제안서 작성 : 16건 (연구과제 9건, 용역 7건)

| 년도   | 발주처       | 제목                                                | 규모 | 성격   | 선정여부 |
|------|-----------|---------------------------------------------------|----|------|------|
| 2026 | 국토교통부     | 과적단속 효율화를 위한 화물차 중량정보 플랫폼 구축 및 실증 기술개발            |    | 연구과제 | ✓    |
| 2025 | 행정안전부     | 2025년 도로파손 자동탐지 조사장비 시스템 구매 제안_초안                 |    | 용역   | ✓    |
| 2024 | 국토교통부     | 2024~2025년 제한차량 인터넷 운행허가 시스템 유지관리                 |    | 용역   | ✓    |
| 2024 | 행정안전부     | AI 기반 차세대 안전신고 및 신고 가치분석 서비스 기술 개발                |    | 연구과제 | ✗    |
| 2024 | 한국연구재단    | 차륜·선로·베어링 모니터링 및 인과추론 모델을 활용한 화차의 상태기반 수명예측 기술 개발 |    | 연구과제 | ✗    |
| 2024 | 한국연구재단    | 메타콘크리트 재료 및 구조 글로벌 기초연구실                          |    | 연구과제 | ✗    |
| 2023 | 서울특별시     | 2023년 성산대교 IoT기반 보수 구간 종합 모니터링 시스템                |    | 용역   | ✓    |
| 2023 | 한국연구재단    | 클라우드 물리 모델 기반 차세대 교량 영상 변위 측정 시스템                 |    | 연구과제 | ✗    |
| 2022 | 국토안전관리원   | 기반시설물 안전진단·점검의 자동화 추진방안 연구                        |    | 용역   | ✓    |
| 2022 | 한국건설기술연구원 | 선박 접안 시 거리 트리거 소스를 활용한 IoT 센서 계측 및 분석 용역          |    | 용역   | ✓    |
| 2022 | 중소벤처기업부   | 교량 받침부 진단 자동화를 위한 일체형 AI 카메라 시스템 개발               |    | 용역   | ✗    |
| 2022 | 한국연구재단    | 슈퍼 매크로 이미징 및 클라우드 컴퓨팅 기반 비접촉 구조물 변형률 계측 시스템 개발    |    | 연구과제 | ✗    |
| 2022 | 한국연구재단    | 클라우드 물리 모델 기반 차세대 교량 영상 변위 측정 시스템                 |    | 연구과제 | ✗    |
| 2021 | 국토교통부     | 스마트 브리지 Level 3을 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발          |    | 연구과제 | ✓    |
| 2021 | 한국건설기술연구원 | 다변량 고해상도 계측을 위한 센서모듈 개발                           |    | 용역   | ✓    |
| 2021 | 한국연구재단    | 디지털 트윈을 활용한 케이블 교량 상태평가 기초연구실                     |    | 연구과제 | ✗    |

➤ 기타 수상실적 : 14 건 (직무 관련: 5건, 직무 무관: 9건)

|       | 대회명                             | 상훈명         | 수여일        | 주제                                       | 수여기관                    |
|-------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 직무 관련 | 2021 LINC+CAPSTONE DESIGN AWARD | 우수상         | 2021.12.28 | 클라우드 기반 교량 받침부 3차원 변위계측을 위한 IoT 모니터링 시스템 | 중앙대학교 LINC+사업단          |
|       | 2021 LINC+CAPSTONE DESIGN AWARD | 인기상         | 2021.12.28 | 클라우드 기반 교량 받침부 3차원 변위계측을 위한 IoT 모니터링 시스템 | 중앙대학교 LINC+사업단          |
|       | 제8회 대학생 물환경 정책·기술 공모전           | 한국환경공단 이사장상 | 2021.10.12 | IoT 및 딥러닝 기반 스마트 워터 그리드: 하수도 및 상수도관 중심   | 환경부                     |
|       | 2020 CAU 공학학술제                  | 공과대학장상      | 2020.12.10 | IoT 센서를 사용한 교량의 유지관리 시스템                 | 중앙대학교 공과대학              |
|       | 제 3회 X-corps 페스티벌               | 장려상         | 2019.11.29 | 스마트센서와 IoT를 통한 가시설물 안전 통합 관제 시스템         | 중앙대학교 공학교육혁신센터          |
| 직무 무관 | 2019학년도 제12기 中讀 독서커뮤니티          | -           | 2019.07.01 | 2019학년도 독서커뮤니티 활동                        | 중앙대학교 학술정보원장            |
|       | 2018학년도 제11기 中讀 독서커뮤니티          | -           | 2019.03.13 | 2018학년도 독서커뮤니티 활동                        | 중앙대학교 학술정보원장            |
|       | 2018학년도 2학기 수업연계 캡스톤 디자인        | -           | 2018.12.14 | 공학용 AI 스피커를 활용한 사업모델                     | 한국로봇산업협회                |
|       | 2018 메시지에 MSG를 더해줘              | 은상          | 2018.09.20 | 신규 문자메세지 서비스 아이디어: 광고 복권                 | SK텔레콤주식회사               |
|       | 제1회 다빈치 소프트웨어 창업캠프              | 은상          | 2018.08.31 | franQa: SNS형 research App                | 중앙대학교 다빈치SW교육원          |
|       | 2018 공학 페스티벌                    | 대상          | 2018.11.09 | AI 사물인식 해커톤 - Gardian: 무인 농장 관리 드론       | 한국산업기술진흥원(KIAT)         |
|       | 제9회 스마트 경제경영포럼                  | 조별 프로젝트 2등  | 2018.08.26 | 식품 할인 정보 제공 실시간 구매서비스 알뜰한소비 : 아뜰!        | 대한광통신, 매일경제             |
|       | 2018 AI School                  | 은상          | 2018.08.14 | 팀 프로젝트                                   | 고려대학교 공학교육혁신거점센터, KISTI |
|       | KOSPO 미래혁신 아이디어 경진대회            | 장려상         | 2018.07.19 | 지속가능 에너지 체제의 확립 및 일자리 창출을 위한 기술 및 행정제도   | 한국남부발전주식회사              |

## 공인어학성적 증명서